

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ.....	6
ԳԼՈՒԽ 1. ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԱՅՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ.....	7
1.1 Հարթության վրա կետերի բազմության եռանկյունացում.....	7
1.2 Դելոնեի եռանկյունացում.....	11
1.3 Մակերևույթների և մարմինների եռանկյունացում.....	16
ԳԼՈՒԽ 2. ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԱՅՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ.....	31
2.1 Անբացահայտ ձևով տրված մակերևույթների եռանկյունացման ալգորիթմներ...31	
2.2 Դելոնեի եռանկյունացման կառուցման ալգորիթմների մասին.....	36
2.3 Աղյուսակային (բջջային) եռանկյունացման ալգորիթմներ	
«Քայլող խորանարդների» ալգորիթմը.....	44
2.4 «Քայլող խորանարդների» ալգորիթմի կիրառումը մի շարք կիրառական խնդիրներ լուծելու համար.....	50
ԳԼՈՒԽ 3. ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ.....	58
ԳԼՈՒԽ 4. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.....	60
Մաթեմատիկական մոդելավորումը տարբեր բնապահպանական խնդիրների լուծման համար.....	60
ԳԼՈՒԽ 5. ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ.....	67
Մակերևույթների եռանկյունացման մոդելների նախագծման ալգորիթմների մշակման աշխատանքների ինքնարժեքի և գնի հաշվարկը.....	67
5.1. Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ.....	68
5.2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ.....	68

5.3. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը.....	69
5.4. Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը.....	70
5.5. Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը.....	70
5.6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը.....	72
5.7. Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը.....	72
5.8. Համակարգի/փաթեթի ինքնարժքի կալկուլացիան.....	72
5.9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը.....	73
ԳԼՈՒԽ 6. ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ.....	75
Եռանկյունացման մոդելների կառուցման միջոցով պոտենցիալ վտանգավոր գործոնների վիզուալիզացիայի օրինակներ.....	75
ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ.....	80
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.....	81

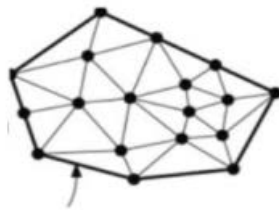
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Իրական պատկերների ստեղծման ալգորիթմները պետք է ապահովեն մոդելավորված օբյեկտի հատկությունների փոխանցումը՝ ծավալը, գտնվելու վայրը, կիսատոնային մատուցումը, ստվերները, լուսավորությունը, մակերեսային հյուսվածքները և այլն: Նման ծավալային պատկերների գեներացումը շատ բարդ հաշվարկային խնդիր է: Հետևաբար գործնականում ենթարկվում է դեկոմպոզիցիայի. առարկաները բաժանվում են բաղադրիչ մասերի, եւ ստացված բեկորներից ձևավորվում են բարդ պատկերներ: Գործնականում առավել հաճախ կիրառվում է պատկերների բաժանումը եռանկյունների: Դա պայմանավորված է նրանով, որ եռանկյունին ամենապարզ բազմանկյունն է, որի գագաթները միանշանակորեն որոշում են կող: Եռանկյունիներով բաժանման ալգորիթմները էապես ավելի պարզ են, քան այլ բազմանկյունների դեպքում: Եռանկյունների բաժանումը զգալիորեն հեշտացնում է մատուցման ընթացակարգերի իրականացումը: Եվ վերջապես, ցանկացած օբյեկտ կարելի է երաշխավորված բաժանել եռանկյունների, ինչը միշտ հնարավոր չէ այլ բազմանկյունների դեպքում: Բարդ կառուցվածք ունեցող բազմանկյուն տարածքի բաժանման գործընթացը եռանկյունների հավաքածուի, կոչվում է եռանկյունացում:

ԳԼՈՒԽ 1. ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

§ 1.1 Հարթության վրա կետերի բազմության եռանկյունացում

Ենթադրենք $P := \{p_1, \dots, p_n\}$ հարթության վրա կետերի բազմություն է: Նախքան կսահմանենք P -ի եռանկյունացումը, սահմանենք առավելագույն հարթ տրոհումը որպես այնպիսի S տրոհում, որին անհնար է ավելացնել գագաթները միացնող կող՝ առանց հարթ լինելը խախտելու: Այլ կերպ ասած, ցանկացած կող, որը ներառված չէ S -ում, հատում է գոյություն ունեցող կողերից մեկը: Այժմ սահմանենք P եռանկյունացումը որպես



ուռուցիկ թաղանթի սահման

առավելագույն հարթ տրոհում, որի համար գագաթների բազմությունը P -ն է [1]: Այս սահմանմամբ ակնհայտ է, որ եռանկյունացում գոյություն ունի: Բայց արդյո՞ք այն բաղկացած է եռանկյուններից: Այո, յուրաքանչյուր նիստ, բացի անսահմանափակ նիստից, պետք է լինի եռանկյուն. սահմանափակված նիստը բազմանկյուն է, և ինչպես հայտնի է, ցանկացած բազմանկյուն կարելի է եռանկյունացնել: Ի՞նչ անսահմանափակ նիստի համար: Հեշտ է տեսնել, որ ցանկացած հատված, որը միացնում է P ուռուցիկ թաղանթի սահմանին պատկանող երկու հարևան կետեր, հանդիսանում է ցանկացած $\mathcal{T}$ -ի եռանկյունավորման կող: Այստեղից հետևում է, որ $\mathcal{T}$ -ի սահմանափակ քանակի նիստերի միավորումը միշտ հանդիսանում է P -ի ուռուցիկ թաղանթ և, որ անսահմանափակ նիստը հանդիսանում է ուռուցիկ թաղանթի լրացումն: (Այս դեպքում դա նշանակում է, որ եթե որոշման տիրույթը, օրինակ, ուղղանկյուն է, ապա անհրաժեշտ է ներառել նրա գագաթները ընտրված կետերի բազմության մեջ, որպեսզի եռանկյունացման եռանկյունները ծածկեն ռեկտանգլի ամբողջ որոշման տիրույթը): Եռանկյունների թիվը նույնն է ցանկացած P եռանկյունացման մեջ: Նույնը վերաբերում է նաև կողերի քանակին: Ճշգրիտ արժեքները կախված են P -ի այն կետերի քանակից, որոնք ընկած են P -ի ուռուցիկ թաղանթի վրա: (Այստեղ մենք հաշվում ենք նաև ուռուցիկ

թաղանթի կողերի վրա գտնվող կետերը: Հետևաբար, ուռուցիկ թաղանթի սահմանի վրա գտնվող կետերի քանակը պարտադիր չէ, որ համընկնի գագաթների քանակի հետ):

Թեորեմ 1.1. *Ենթադրենք P -ն հարթության վրա գտնվող n կետերի բազմություն է, որոնցից ոչ բոլորն են համագիծ, իսկ k -ն՝ P -ի այն կետերի քանակն է, որոնք գտնվում են P -ի ուռուցիկ թաղանթի սահմանին: Այդ դեպքում P -ի ցանկացած եռանկյունացում բաղկացած է $2n - 2 - k$ եռանկյուններից և ունի $3n - 3 - k$ կողերը:*

Ապացույց.

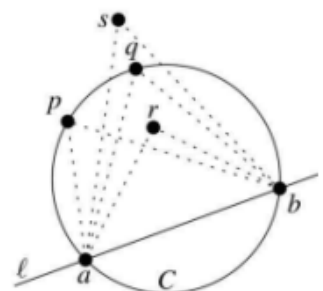
Ենթադրենք $\mathcal{T}$ -ն P -ի եռանկյունացում է, իսկ m -ը՝ եռանկյունների թիվը $\mathcal{T}$ -ում: Նկատենք, որ եռանկյունացման կողերի քանակը, որը կնշանակենք nf -ով, հավասար է $m + 1$: Յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի երեք կող, իսկ անսահմանափակ նիստը՝ k կող: Իսկ յուրաքանչյուր կող կից է ճիշտ երկու նիստերի: Հետևաբար, $\mathcal{T}$ կողերի ընդհանուր թիվը հավասար է $ne = (3m + k)/2$: Էյլերի բանաձևով՝ $n - ne - nf = 2$: Տեղադրելով այդ բանաձևի մեջ ne և nf արժեքները կստանանք $m = 2n - 2 - k$, որտեղից էլ՝ $ne = 3n - 3 - k$:

Ենթադրենք $\mathcal{T}$ -ն P եռանկյունացում է՝ կազմված m եռանկյուններից: Դասավորենք $\mathcal{T}$ -ի եռանկյունների $3m$ անկյունները աճման կարգով, և թող $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{3m}$ լինի ստացված հաջորդականություն, այսինքն $\alpha_i \leq \alpha_j$, երբ $i < j$: Սահմանենք $A(\mathcal{T}) := (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{3m})$ $\mathcal{T}$ -ի անկյունների վեկտոր: Ենթադրենք $\mathcal{T}'$ -ը նույն P կետերի մեկ այլ եռանկյունացում է, իսկ $A(\mathcal{T}') := (\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_{3m})$ նրա անկյունների վեկտորը: Կասենք, որ $\mathcal{T}$ -ի անկյան վեկտորը մեծ է $\mathcal{T}'$ -ի անկյան վեկտորից, եթե $A(\mathcal{T})$ տվյալ առ տվյալ մեծ է $A(\mathcal{T}')$ -ից, կամ այլ կերպ ասած եթե գոյություն ունի i ինդեքսը, $1 \leq i \leq 3m$, այնպիսին, որ

$$\alpha_j = \alpha'_j \text{ բոլոր } j < i \text{ և } \alpha_i > \alpha'_i$$

Այդ դեպքում կգրենք $A(\mathcal{T}) > A(\mathcal{T}')$: $\mathcal{T}$ եռանկյունացումը կոչվում է օպտիմալ ըստ անկյունների, եթե $A(\mathcal{T}) \geq A(\mathcal{T}')$ P բազմության բոլոր $\mathcal{T}'$ եռանկյունացումների համար:

Ըստ անկյունների օպտիմալ եռանկյունացումները հետաքրքիր են, քանի որ, ինչպես նշել ենք այս գլխի ներածությունում, դրանք թույլ են տալիս ըստ ընտրված կետերի բազմության կառուցել բավականին լավ բազմանիստ ուղիեֆ: Ստորև մենք կդիտարկենք



եռանկյունացումներ, որոնք օպտիմալ են ըստ անկյունների: Նախ նշենք հետևյալ թեորեմը, որը հաճախ կոչվում է Թալեսի թեորեմ: Նշանակենք φ_{pqr} -ով p, q, r կետերով կազմված անկյուններից փոքրագույնը:

Թեորեմ 1.2. *Ենթադրենք C -ն շրջան է, ℓ ուղիղը հատում է C -ն a և b կետերում, իսկ p, q, r և s կետերը ℓ -ի նույն կողմում են: Ենթադրենք, որ p -ն և q -ն ընկած են C -ի վրա, r -ը C -ի ներսում է, իսկ s -ը՝ C -ից դուրս է: Այդ դեպքում՝ $\angle arp > \angle apb = \angle aqb > \angle asb$:*

Այժմ դիտարկենք $\mathcal{T}$ եռանկյունացման $e = p_i p_j$ կողը: Եթե e -ն անսահմանափակ նիստի կող չէ, ապա այն կից է երկու $p_i p_j p_k$ և $p_i p_j p_l$ եռանկյուններին: Եթե այդ եռանկյունները կազմում են ուռուցիկ քառանկյուն, ապա կարելի է ստանալ նոր $\mathcal{T}'$ եռանկյունացումը՝ հեռացնելով $\mathcal{T}$ -ի եզրերից $p_i p_j$ -ն և դրա փոխարեն ավելացնելով $p_k p_l$: Այս գործողությունը կանվանենք կողի տեղափոխում: $\mathcal{T}$ և $\mathcal{T}'$ անկյան վեկտորները $A(\mathcal{T})$ -ում տարբերվում են միայն վեց անկյուններով՝ $\alpha_1, \dots, \alpha_6$ որոնք $A(\mathcal{T}')$ -ում փոխարինվում են $\alpha'_1, \dots, \alpha'_6$ անկյուններով: Սա ցույց է տրված նկ. 1-ում: $e = p_i p_j$ կողը մենք կանվանենք չթույլատրվող կող:

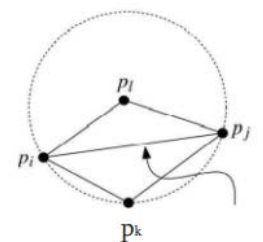
Այլ կերպ ասած, կողը անվանում են չթույլատրվող, եթե հնարավոր է լոկալ մեծացնել



Նկար 1 կողի տեղափոխում

ամենափոքր անկյունը, փոխարինելով այդ կողը: Չթույլատրելի կողի սահմանումից անմիջապես բխում է հետևյալ պնդումը.

Թեորեմ 1.3. *Ենթադրենք $\mathcal{T}$ -ն չթույլատրվող e կողով եռանկյունացում է, իսկ $\mathcal{T}'$ -ը եռանկյունացում է, որը ստացվել է $\mathcal{T}$ -ից՝ e նեղելով: Այդ դեպքում $A(\mathcal{T}') > A(\mathcal{T})$: Պարզվում է, որ անհրաժեշտություն չկա հաշվել $\alpha_1, \dots, \alpha_6, \alpha'_1, \dots, \alpha'_6$ անկյունները, որպեսզի ստուգենք այդ կողի թույլատրելիությունը:*



Չթույլատրվող կող

Դրա փոխարենը, կարող ենք օգտագործել մի պարզ հայտանիշ,որը ձևակերպված է հաջորդ լեմմում: Դրա ճշմարիտ լինելը հետևում է Թալեսի թեորեմից:

Լեմմա 1.1. *Ենթադրենք $p_i p_j$ կողը կից է $p_i p_j p_k$ և $p_i p_j p_l$ եռանկյուններին ,և ենթադրենք C շրջանագիծն, անցնում է p_i , p_j , p_k կետերով: $p_i p_j$ կողը չթույլատրվող է, այն և միայն այն դեպքում, երբ p_l կետը գտնվում է C -ի ներսում:*

Բացի այդ, եթե p_i , p_j , p_k , p_l կետերը կազմում են ուռուցիկ քառանկյուն և չեն գտնվում միևնույն շրջանագծի վրա, ապա $p_i p_j$ կամ $p_k p_l$ կողերից մեկը չթույլատրվող է: Նկատենք, որ այդ չափանիշը սիմետրիկ է p_k և p_l -ի նկատմամբ. p_l գտնվում է p_i , p_j , p_k կետերով անցնող շրջանագծի ներսում, այն և միայն այն դեպքում, եթե p_k -ն գտնվում է p_i , p_j , p_l -ով անցնող շրջանագծի ներսում: Եթե բոլոր չորս կետերը գտնվում է նույն շրջանագծի վրա, ապա երկու կողերը $P_i P_j$ և $P_k P_l$ կողերը թույլատրելի են: Նկատենք, որ չթույլատրող կողին կից երկու եռանկյուններ, պետք է կազմեն ուռուցիկ քառանկյուն, այնպես, որ չթույլատրվող կողը միշտ կարելի է փոխարինել: Թույլատրելի ենք անվանում այն եռանկյունացումը, որը չի պարունակում անթույլատրելի կողեր: Վերոնշյալ դիտարկումից հետևում է, որ ցանկացած եռանկյունացումը, որն օպտիմալ է ըստ անկյունների, թույլատրելի է: Թույլատրելի եռանկյունացումը հաշվարկելը հեշտ է, եթե նախնական եռանկյունացումը հայտնի է: Պարզապես պետք է տեղափոխել անթույլատրելի կողերը, մինչև մնան միայն թույլատրելիները:

LEGAL TRIANGULATION($\mathcal{T}$) ալգորիթմ

Մուտքը: P կետերի բազմության ինչ-որ $\mathcal{T}$ եռանկյունացում:

Ելք: Թույլատրելի P եռանկյունացում :

1 while $\mathcal{T}$ -ն ունի չթույլատրվող $p_i p_j$ կողը

2 do (տեղափոխել $p_i p_j$ կողը)

3 Ենթադրենք p_i , p_j , p_k և $p_i p_j$, p_l եռանկյուններ են, որոնք կից են $p_i p_j$ կողով

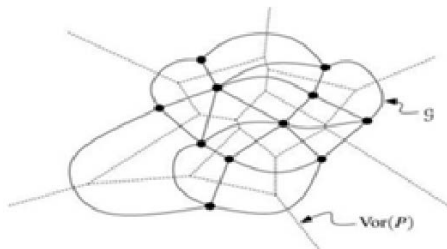
4 Հեռացնել p_i , p_j -ը $\mathcal{T}$ -ից և դրա փոխարեն ավելացնել $p_k p_l$ կողը

5 return $\mathcal{T}$ Ինչու է այս ալգորիթմը ավարտվում: Թեորեմ 1.3-ից հետևում է, որ $\mathcal{T}$ անկյան վեկտորը մեծանում է ցիկլի յուրաքանչյուր իտերացիայի վրա: Քանի որ կա միայն

սահմանափակ թվով P -ի տարբեր եռանկյունացումներ, ալգորիթմը պետք է ավարտվի: Ավարտելուց հետո արդյունքը թույլատրելի եռանկյունացումն է: Չնայած ալգորիթմը հաստատ ավարտվում է, բայց այն կիրառական նպատակների դեպքում աշխատում է շատ դանդաղ: Դա ներկայացված է միայն նրա համար, որ հետագայում մեզ պետք է գալու նմանատիպ գործընթաց: Բայց նախքան այդ դիտարկենք առաջին հայացքից լրիվ այլ բան թվացող գործողություն:

§ 1.2 Դելոնեի եռանկյունացում

Դիցուք P -ն հարթության n կետերի բազմությունն է, որոնց հաճախ կանվանենք կենտրոններ: Հիշենք որ P բազմության Վորոնոյի դիագրամը հարթությունը բաժանում է n տիրույթների, յուրաքանչյուրի համար կենտրոնը նույնն է, այնպես, որ կենտրոնի $p \in$



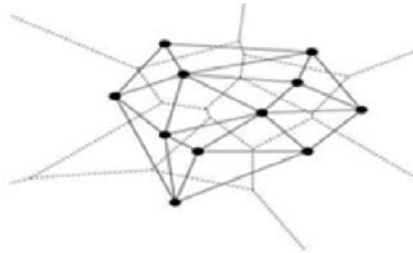
Նկար 2 Երկակի գրաֆ $Vor(P)$

P շրջակայքում են գտնվում հարթության բոլոր կետերը, որոնց համար p կենտրոնը ամենամոտն է: P բազմության Վորոնոյի դիագրամը նշանակվում է $Vor(P)$ -ով: Տիրույթի p կենտրոնը կոչվում է իր Վորոնոյի բջիջ և նշանակվում է $V(p)$: Այս պարագրաֆում մենք կուսումնասիրենք Վորոնոյի դիագրամի երկակի գրաֆը: Այդ G գրաֆում Վորոնոյի յուրաքանչյուր բջիջի համար կա գագաթ (այսինքն՝ յուրաքանչյուր կենտրոնի համար), իսկ երկու գագաթները միացված են աղեղով, եթե դրանց համապատասխան կետերն ունեն ընդհանուր կող:

Դա նշանակում է, որ G գրաֆում յուրաքանչյուր $Vor(P)$ կող ունի աղեղ: Ինչպես երևում է նկար 2-ում, կա փոխմիարժեք համապատասխանություն G -ի սահմանափակ նիստերի և $Vor(P)$ -ի գագաթների միջև:

Դիտարկենք ուղղագիծ G շարվածքը, որում Վորոնոյի $V(p)$ բջիջին համապատասխանող գագաթը հանդիսանում է p կետը, իսկ $V(p)$ -ն և $V(q)$ -ն միացնող աղեղը է հանդիսանում pq հատվածը (նկ. 3): Այս շարվածքը կանվանենք P բազմության Դելոնեի գրաֆ և

կնշանակենք $\mathcal{DG}(P)$: (Չնայած ազգանունը հնչում է ֆրանսերեն, Դելոնեի գրաֆը ոչ մի կապ չունի ֆրանսիացի նկարիչ Դելոնեի հետ, այլ այն անվանվել է ի պատիվ Ռուս մաթեմատիկոս Բորիս Նիկոլանիչ Դելոնե: Նա հրապարակել է իր աշխատանքը

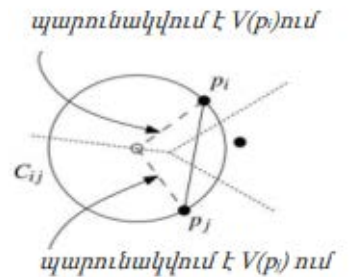


Նկար 3 Դելոնեի գրաֆ $\mathcal{DG}(P)$

ֆրանսերեն, քանի որ այդ ժամանակ գիտության լեզուները ֆրանսերենն ու գերմաներենն էին, ուստի նրա անունը հայտնի է ֆրանսերեն տառադարձությամբ, իսկ անգլերենում այն պետք է գրվի Delone:) Ինչպես պարզվում է, մի շարք կետերի Դելոնեի գրաֆն ունի մի շարք զարմանալի հատկություններ. Առաջին հերթին, այս գրաֆը միշտ հարթ է, նրա շարվածքում երկու կողերը չեն հատվում:

Թեորեմ 1.5 *Հարթության կետերով կազմված Դելոնեի գրաֆը հարթ գրաֆ է:*

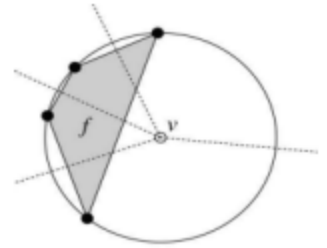
Ապացույց: Ապացույցի համար մեզ անհրաժեշտ է [2] Վորոնոյի դիագրամի եզրային հատկությունը: Պատկերը լրացնելու համար եկեք կրկնենք այն՝ վերափոխելով այն Դելոնեի գրաֆի տերմիններով: $p_i p_j$ կողը հանդիպում է $\mathcal{DG}(P)$ գրաֆում, այն և միայն այն դեպքում, եթե կա փակ շրջան C_{ij} , այնպես, որ p_i և p_j կետերը գտնվում են դրա սահմանի վրա, իսկ ներսում այն չի պարունակում ոչ մի կետ, որը պատկանում է P -ին (նման շրջանի կենտրոնը գտնվում է $V(p_i)$ և $V(p_j)$ բջիջների ընդհանուր կողը վրա):



Նշանակենք t_{ij} եռանկյունը, որի գագաթներն են p_i , p_j -ն և կենտրոնը՝ C_{ij} : Նկատի ունենանք, որ t_{ij} կողը, p_i -ի միացումը C_{ij} կենտրոնի հետ պատկանում է $V(p_i)$: Նույն կերպ վարվում ենք p_j -ի համար: Թող այժմ $p_k p_i$ -ը մեկ այլ կող է $\mathcal{DG}(P)$ -ից, սահմանենք C_{ki} շրջանը և եռանկյունի tkl ինչպես C_{ij} և t_{ij} : Ենթադրենք հակառակը, որ $p_i p_j$ -ը և $p_k p_i$ ուղիղները հատվում են:

Այդ p_k և p_i կողերը պետք է լինեն C_{ij} -ից դուրս, հետևաբար նաև t_{ij} -ից դուրս: Այստեղից հետևում է, որ $p_k p_i$ կողը պետք է պատկանի t_{ij} -ին, բայց C_{ij} -ի կենտրոնում հատվում են:

Նմանապես, $p_i p_j$ -ը պետք է հատի t_{kl} կողերից մեկը՝ մոտենալով C_{kl} կենտրոնին: Այստեղից հետևում է, որ t_{ij} կողերից մեկը որը համապատասխանում է C_{ij} կենտրոնին, պետք է հատի t_{kl} կողերից մեկը, որը համապատասխանում է C_{kl} կենտրոնին: Բայց սա հակասում է այն փաստին, որ այս կողերը գտնվում են ոչ համընկնող Վորոնովի տիրույթում:



P բազմության Դելոնեի գրաֆը հանդիսանում է Վորոնովի գրաֆի երկակի շարվածք: Ինչպես արդեն նշել ենք, որ Վորոնովի դիագրամի յուրաքանչյուր գագաթը համապատասխանում է Դելոնեի գրաֆի նիստին: Այդ նիստի կողերը համապատասխանում են Վորոնովի դիագրամի կողերին՝ համապատասխան գագաթին: Մասնավորապես, եթե $Vor(P)$ -ի v գագաթը $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$ կենտրոններին համապատասխանող Վորոնովի բջիջների գագաթն է, ապա $\mathcal{DG}(P)$ -ի համապատասխան նիստի գագաթները կլինեն $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$: [2] -ում բերված թեորեմ 7.4(I)-ից հայտնի է, որ այս իրավիճակում $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$ կետերը գտնվում են v գագաթով կենտրոն ունեցող շրջանագծի վրա, և հետևաբար f -ը ոչ միայն k -անկյուն է այլ նաև ուռուցիկ:

Եթե P -ի կետերը բաշխված են պատահականորեն, ապա հավանականությունը, որ չորս կետերը կլինեն նույն շրջանագծի վրա շատ փոքր է: Այս գլխում մենք կասենք, որ P բազմության կետերը գտնվում են ընդհանուր դիրքում, եթե դրանցից ոչ մի չորսը չեն գտնվում նույն շրջանագծի վրա: Եթե P -ն ընդհանուր դիրքում գտնվող կետերի բազմություն է, ապա Վորոնովի դիագրամի բոլոր գագաթները ունեն 3 աստիճան, և հետևաբար, $\mathcal{DG}(P)$ -ի բոլոր սահմանափակ նիստերը եռանկյուններ են: Սրանով բացատրվում է, թե ինչու են $\mathcal{DG}(P)$ -ին հաճախ անվանում P բազմության Դելոնեի եռանկյունացում: Բայց մենք դեռ $\mathcal{DG}(P)$ -ն կանվանենք P բազմության Դելոնեի գրաֆ: Իսկ Դելոնեի եռանկյունացումը, ցանկացած եռանկյունացում է, որը ստացվում է Դելոնեի գրաֆին կողեր ավելացնելով: Քանի որ $\mathcal{DG}(P)$ -ի բոլոր նիստերը ուռուցիկ են նման եռանկյունացում ստանալը հեշտ է: Նկատի ունենանք, որ Դելոնեի եռանկյունացումը եզակի է, այն և միայն այն դեպքում, եթե $\mathcal{DG}(P)$ -ն հանդիսանում է եռանկյունացում՝ այսինքն P -ն ընդհանուր դիրքի կետերի բազմություն է: Այժմ ձևակերպենք Վորոնովի դիագրամի հայտնի թեորեմը [2] Դելոնեի գրաֆի տերմիններով:

Թեորեմ 1.6 Դիցուք P -ն հարթության վրա կետերի բազմություն է: (I) $p_i, p_j, p_k \in P$ 3 կետերը հանդիսանում են P բազմության Դելոնեի գրաֆի միևնույն նիստի գագաթները, այն և միայն այն դեպքում, երբ P -ով անցնող շրջանի ներսում չկա p_i, p_j, p_k -ից ոչ մի կետ:

(II) $p_i, p_j \in P$ 2 կետերը կազմում են P բազմության Դելոնեի գրաֆի կող այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի այնպիսի փակ շղթա, որ p_i, p_j -ն ընկած են դրա սահմանի վրա, իսկ դրա ներսում P -ից ոչ մի կետ չկա:

Թեորեմ 1.6 ից անմիջապես հետևում է Դելոնեի եռանկյունների հետևյալ հատկությունը:

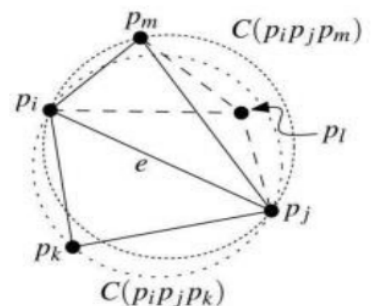
Թեորեմ 1.7 Դիցուք P -ն հարթության վրա կետերի բազմություն է և $\mathcal{T}$ -ն՝ P -ի եռանկյունացումը: Այնուհետև $\mathcal{T}$ -ն P բազմության Դելոնեի եռանկյունացումն է, այն և միայն այն դեպքում, երբ շրջանագծի ներսում, որն արտագծած է կամայական եռանկյանը, չկա P -ի ոչ մի կետ:

Քանի որ վերևում նշվեց, որ եռանկյունացումը հարմար է բարձրության ինտերպոլացիայի համար, եթե նրա անկյան վեկտորը հնարավորիս մեծ է, ապա մեր հաջորդ քայլն է ուսումնասիրել Դելոնեի եռանկյունացման անկյունների վեկտորները: Դրա համար խոսենք թույլատրելի եռանկյունների մասին:

Թեորեմ 1.8 Դիցուք P -ն հարթության վրա կետերի բազմություն է: P բազմության $\mathcal{T}$ եռանկյունացումը թույլատրելի է այն և միայն այն դեպքում, երբ $\mathcal{T}$ -ն Դելոնեի եռանկյունացում է:

Ապացույց:

Սահմանումից անմիջապես հետևում է, որ ցանկացած եռանկյունացում թույլատրելի է: Ապացույցը այն բանի, որ յուրաքանչյուր թույլատրելի եռանկյունացում հանդիսանում է Դելոնեի եռանկյունացում, կկատարենք հակասող ենթադրությամբ: Ենթադրենք, որ $\mathcal{T}$ -ն P -ի թույլատրելի եռանկյունացում է, սակայն չի հանդիսանում Դելոնեի եռանկյունացում: Ըստ թեորեմ 1.6-ի դա նշանակում է, որ



գոյություն ունի այնպիսի p_i, p_j, p_k եռանկյուն, որ արտագծած $C(p_i, p_j, p_k)$ շրջանագծի ներսում գտնվում է ինչ-որ $p_l \in P$ կետ :

Դիցուք $e := p_i p_j$ -ն $p_i p_j p_k$ այնպիսի կողմ է, որ եռանկյունի $p_i p_j p_l$ չի հատվում $p_i p_j p_k$ -ի հետ:

Բոլոր $(p_i, p_j, p_k, p_l) \in \mathcal{T}$ -ում ընտրում են այն մեկը որը մաքսիմումի է հասցնում $\angle p_i p_j p_l$ -ը: Այժմ դիտարկենք $p_i p_j p_m$ եռանկյունը, որը կից է $p_i p_j p_k$ -ին e կողմի երկայնքով: Քանի որ $\mathcal{T}$ -ն թույլատրելի է, ապա e -ն թույլատրելի կող է: Լեմմա 1.4-ից հետևում է, որ p_m -ը չի գտնվում $C(p_i p_j p_k)$ -ի ներսում: $C(p_i p_j p_m)$ -ի շրջանագիծը, որն արտագծած է $p_i p_j p_m$ -ի շուրջ, պարունակում է մաս $C(p_i p_j p_k)$ -ից՝ առանձնացված $p_i p_j p_k$ -ից e կողով: Հետևաբար $p_l \in C(p_i p_j p_m)$ -ին:

Ենթադրենք որ $p_i p_m$ -ն $p_i p_j p_m$ -ի այնպիսի կողմ է, որ $p_j p_m p_l$ չի հատվում $p_i p_j p_m$ -ի հետ: Բայց ըստ Թալեսի թեորեմի $\angle p_j p_m p_l > \angle p_i p_j p_l$, որը հակասում է (p_i, p_j, p_k, p_l) գույգի սահմանմանը: Քանի որ ըստ անկյունների օպտիմալ ցանկացած եռանկյունացում պետք է թույլատրելի լինի, 1.8 թեորեմից հետևում է, որ P -ի ցանկացած անկյան օպտիմալ եռանկյունացումը Դելոնեի եռանկյունացում է:

Եթե P կետերը գտնվում են ընդհանուր դիրքում, ապա կա միայն մեկ թույլատրելի եռանկյունացում, որը, հետևաբար, անկյունների առումով միակ օպտիմալ եռանկյունացումն է, այն է՝ Դելոնեի եռանկյունացումը, որը համընկնում է Դելոնեի գրաֆիկի հետ: Եթե P -ի կետերը ընդհանուր դիրքում չեն, ապա թույլատրելի է Դելոնեի գրաֆիկի ցանկացած եռանկյունացում: Ոչ բոլոր նման Դելոնեի եռանկյունացումներն են անկյունային օպտիմալ, բայց դրանց անկյունային վեկտորները շատ չեն տարբերվում: Ավելին, օգտագործելով Թալեսի թեորեմը, կարելի է ցույց տալ, որ նույն շրջանագծի վրա գտնվող կետերի բազմության ցանկացած եռանկյունացման նվազագույն անկյունը նույնն է, այսինքն, նվազագույն անկյունը կախված չէ եռանկյունացումից: Այստեղից հետևում է, որ ցանկացած եռանկյունացման համար, որը Դելոնեի գրաֆիկը վերածում է Դելոնեի եռանկյունացման, նվազագույն անկյունը նույնն է: Այս նկատառումների արդյունքներն ամփոփված են հետևյալ թեորեմում.

Թեորեմ 1.9 *Դիցուք P -ն հարթության կետերի բազմություն է: Ըստ անկյանների օպտիմալ յուրաքանչյուր P եռանկյունացում հանդիսանում է Դելոնեի եռանկյունացում: Ավելին, Դելոնեի ցանկացած եռանկյունացում առավելագույնի է հասցնում նվազագույն անկյունը բոլոր P եռանկյունացումների համար*

§ 1.3 Մակերևույթների և մարմինների եռանկյունացում

Եռանկյունացումը նրանից ոչ հեռու գտնվող մոդելավորված օբյեկտի մակերևույթի մոտարկումն է եռանկյուն թիթեղների միջոցով՝ որոնք դրանից գտնվում են տրված δ մեծությունը չգերազանցող հեռավորության վրա: Բոլոր եռանկյուն թիթեղները պետք է միացվեն միմյանց հետ: Նրանց գագաթները ընկած են մակերևույթի վրա: Եռանկյուն թիթեղների հավաքածուի հետ ավելի հեշտ է աշխատել, քան ընդհանուր տեսքի մակերևույթներով: Եռանկյուն թիթեղները կանվանենք եռանկյուններ: Եռանկյան համար հեռավորությունը տվյալ կետից կամ տարածության մեջ ուղղի հետ հատման կետից բավականին արագ կարելի է հաշվարկել: Նիստերի եռանկյունացումը կատարվում է երկրաչափական մոդելի տեսողական ընկալման համար, ուստի եռանկյունների կողմերն ընտրվում են այնպես, որ աչքը չկարողանա նկատել կոտրվածքները:

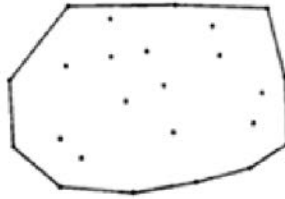
Մակերևույթների պարամետրական հարթությունների վրա երկրաչափական օբյեկտների եռանկյուններով արտապատկերման ժամանակ, պետք է կառուցվի մարմնի նիստերի տարածական եռանկյունացում՝ տարածության մեջ $p_i[u_i, v_i]$ կետերի զանգվածի և այդ կետում մարմնի նիստերի $m_i[u_i, v_i]$ նորմալների զանգվածի հաշվման ճանապարհով՝ ըստ $p_i = [u_i \ v_i]^T$ երկրաչափական կետերի զանգվածի:

Մարմինները արագ արտապատկերման համար, դրանց նիստերը մոտարկվում են եռանկյուն թիթեղներով՝ կառուցված p_i կետերի վրա: Նորմալները պահանջվում են մարմնի նիստերի հետ փոխազդող լույսի ճառագայթների վարքագիծը որոշելու համար: Մակերևույթի եռանկյունացման արդյունքում մենք ցանկանում ենք պարամետրական հարթության վրա ունենալ $p_i = [u_i \ v_i]^T$ կետերի երկչափ զանգված և ամբողջ թվերի եռյակների զանգված, որոնք հանդիսանում են առաջինը նշված զանգվածում կետերի համարներին: Այսպիսով, յուրաքանչյուր եռանկյուն կներկայացվի (պարամետրական

զանգվածում) իր երեք գագաթների համարներով: Պարամետրական տիրույթի յուրաքանչյուր երկչափ կետի համար կարելի է հաշվել մակերևույթի վրա $p_i(u_i, v_i)$ տարածական կետը և այդ կետում մակերևույթների $m_i(u_i, v_i)$ կետը: Տարածական կետերը և նորմալները կարող են պահպանվել զանգվածներում, որոնք նման են երկչափ կետերի զանգվածին:

Անդրադառնանք եռանկյունացման որոշ մեթոդների վրա: Հարթ մակերևույթների համար կան եռանկյունացման տնտեսական մեթոդներ, որոնցում եռանկյունները կառուցված են մակերևույթի սահմանային կետերի վրա և չի պահանջվում ճշգրիտ պարզել պարամետրական տիրույթի ներսում գտնվող կետերը: Դելոնեյի եռանկյունացում: Քննարկենք հարթության վրա ինչ-որ տիրույթ: Այդ տիրույթը կկոչվի ուռուցիկ, եթե դրա սահմանով շարժվելիս ստիպված լինենք պտտվել միայն մեկ ուղղությամբ (միայն ձախ կամ միայն աջ):

Ուռուցիկ հարթ տիրույթների եռանկյունացման համար կարելի է օգտագործել Դելոնեյի ալգորիթմը: Մենք չենք կարող կիրառել այս ալգորիթմը ուղղակիորեն



Նկար 4 Ուռուցիկ բազմանկյուն և ներսում գտնվող կետերի բազմություն

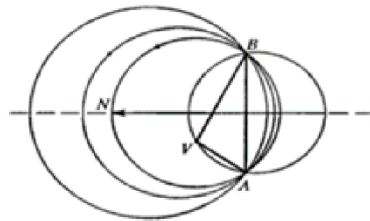
կամայական ձևի մակերևույթների եռանկյունացման համար, բայց մենք կօգտագործենք նրա եռանկյունների կառուցման մեթոդը: Դիցուք տրվածք է ինչ-որ ուռուցիկ երկչափ տիրույթ, որը սահմանափակված է փակ բեկյալով, և ներսում գտնվող կետերի բազմությունով (նկ. 4):

Պահանջվում է տրված տիրույթը տրոհել եռանկյուններ, որոնց գագաթները նշված տիրույթի կետերն են և տիրույթը սահմանափակող փակ բեկյալի գագաթները: Եռանկյունները չպետք է ծածկեն միմյանց, իսկ դրանց կողմերը եթե հատվում են, ապա հատվում են միայն գագաթներով: Հնարավոր է կառուցել եռանկյունների մի քանի տարբեր խմբեր, որոնք լրացնում են տվյալ տարածքը: Բոլոր դեպքերում, եռանկյունների թիվը հավասար է $K+I-2$ -ի, որտեղ K -ն սահմանափակող բեկյալի գագաթների թիվն է, I -ը տիրույթի ներսում տրված ճշգրիտ կետերի թիվը: Տիրույթի եռանկյունացումը հենց կլինի

Դելոնեի եռանկյունացում, եթե յուրաքանչյուր եռանկյան շուրջ արտագծված շրջանագծի ներսում այլ եռանկյան գագաթ չկա:

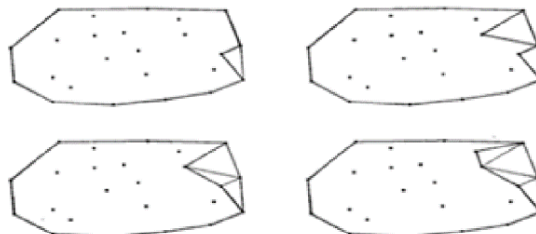
Դելոնեի եռանկյունացումը կառուցում է եռանկյուններ որքան հնարավոր է մոտ անկյուններով (թույլ չի տալիս կառուցել անտեղի ձգված եռանկյուններ):

Մենք կարող ենք այն անվանել հավասարակշռված: Դելոնի եռանկյունացումը եզակի կլինի, եթե չկան չորս կետեր, որոնք գտնվում են մեկ շրջանագծի վրա:



Նկար 5 Դելոնեի ալգորիթմի երրորդ կետի ընտրություն

Դիտարկենք Դելոնեի եռանկյունացումը: Տիրույթը սահմանափակող բեկյալի գագաթները և տիրույթի ներսում տրված կետերը կկոչվեն եռանկյունացման գագաթներ: Եռանկյունների կողմերը կկոչվեն կողեր: Կողերից ընտրում ենք սահմանափակող տիրույթի հատվածները, որոնք կանվանենք սահմանային կողեր: Դասավորենք բոլոր սահմանային կողերը այնպես, որ ուռուցիկ տիրույթն ընկնի յուրաքանչյուր կողից ձախ: Ենթադրենք պահանջվում է կառուցել եռանկյուն, որի կողը AB սահմանային կողն է, որը ցույց է տրված նկ. 5:



Նկար 5 Դելոնեի եռանկյունացման ընթացքը

Շրջանագիծ կարելի է գծել A, B գագաթներով և ցանկացած գագաթով, որը չի գտնվում նրանց հետ նույն ուղղի վրա: Որպես եռանկյան երրորդ գագաթ ընտրվում է այն V գագաթը, որին համապատասխան շրջանագիծն այլ գագաթ չի պարունակում, բացի AB հատվածի նկատմամբ միևնույն կողմի գագաթներից, որտեղ գտնվում է V կետը: Ընդհանուր դեպքում, սահմանային կողի համար կարելի է գտնել այդպիսի մեկ գագաթ:

Այն կանվանենք մոտակա կետ: A , B և V կետերով անցնող շրջանագծի կենտրոնը գտնվում է AB , BV և VA հատվածների միջնուղղահայացների հատման կետում: Շրջանագծի կենտրոնի դիրքը բնութագրվելու է MN հատվածի t պարամետրով՝ AB կողմի ուղղահայաց, որը հավասար է նրա հետ ըստ երկարության և անցնում է AB կողմի միջնակետով:

AB – ից ձախ գտնվող բոլոր գագաթների համար մոտակա գագաթն ունի ամենափոքր t պարամետր: Մոտակա գագաթին համապատասխանող շրջանագիծը չի պարունակում ուրիշ գագաթներ AB հատվածից ձախ: Դիցուք A , B , V գագաթները նկարագրվում են երկչափ $a = [x_a, y_a]$, $b = [x_b, y_b]^T$, $v = [x_v, y_v]^T$ համապատասխան միավոր վեկտորներով: AB և BV հատվածների միջնակետերի շառավիղ վեկտորները հավասար են՝

$MN = (1-t)m + tn$ ուղղի t պարամետրի արժեքը, որը համապատասխանում է B և V

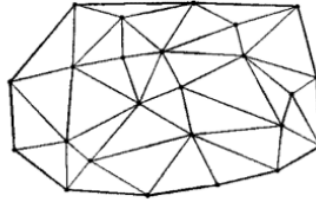
$$m = [x_m, y_m]^T = \left[\frac{1}{2}(x_a + x_b), \frac{1}{2}(y_a + y_b) \right]^T, \quad q = [x_q, y_q]^T = \left[\frac{1}{2}(x_v + x_b), \frac{1}{2}(y_v + y_b) \right]^T$$

կետերով անցնող շրջանագծի կենտրոնին հավասար է՝

$$t = \frac{(x_v - x_b)(x_q - x_m) + (y_v - y_b)(y_q - y_m)}{(y_v - y_b)(x_b - x_a) - (x_v - x_b)(y_b - y_a)} \quad (1.1)$$

AB հատվածի ձախ կողմի մոտակա գագաթի համար t պարամետրը ընդունում է նվազագույն արժեքը: Բոլոր սահմանային կողերը կողմնորոշենք այնպես, որ եռանկյունացվող տիրույթն ընկնի դրանցից յուրաքանչյուրի ձախ կողմում: Մենք սկսում ենք եռանկյուններ կառուցել ցանկացած սահմանային կողից: Եկեք նրա համար գտնենք մոտակա գագաթը, որի համապատասխան շրջանագիծը չի պարունակում այլ գագաթներ: Դիցուք AB սահմանային կողի համար գտնվել է մոտակա V գագաթը: Այդ դեպքում կառուցենք ABV եռանկյունը և AB կողն այլևս չենք օգտագործի: Մենք կանվանենք ոչ ակտիվ կողեր և գագաթներ նրանց, որոնք չեն մասնակցում եռանկյունացման ալգորիթին: Եթե սահմանային կողերի մեջ չկա BV կողը, ապա մենք կառուցում ենք նոր սահմանային կողը VB հատվածի վրա: Եթե սահմանային կողի մեջ կա BV կողը ապա այն և B գագաթը տեղափոխում ենք ոչ ակտիվների կատեգորիա: Եթե սահմանային կողի վրա չկա VA , ապա AV հատվածի վրա մենք կառուցում ենք նոր

սահմանային կող: Եթե սահմանային կողի մեջ կա VA կող, ապա այն և A գագաթը տեղափոխում ենք ոչ կուտակային կատեգորիա: Եռանկյունացման ընթացքը ցույց է տրված 2.12 նկարում: Եռանկյունացումն ավարտվում է, երբ բոլոր գագաթներն ու կողերն դառնում են անգործուն: Տվյալ տիրույթի եռանկյունացման արդյունքը ներկայացված է նկար 7-ում:



Նկ 7. Դելոնեյի եռանկյունացում

Եռանկյունացման ուղղման մեթոդը: Դիտարկենք եռանկյունաձև $u_{min} \leq u \leq u_{max}$,

$u_{min} \leq v \leq u_{max}$ պարամետրերով որոշման տիրույթով ինչ-որ $r(u,v)$ մակերևույթի եռանկյունացում: Այժմ մակերևույթի պարամետրերի որոշման տիրույթը բաժանենք ուղղանկյուն բջիջների երկչափ գծերով $u_i = \text{const}$ և $v_j = \text{const}$ $i=1,2,\dots,m$, $j=1,2,\dots,n$: Այս ստղերը կազմում են ուղղանկյուն ցանց: Պարամետրական $\Delta u_i = u_{i+1} - u_i$ հեռավորությունները $u_i = \text{const}$ կից գծերի միջև համաձայն հայտնի բանաձևի, վերցնենք հավասար՝

Պարամետրական $\Delta v_i = v_{i+1} - v_i$ հեռավորությունը $v_j = \text{const}$ կից գծերի միջև վերցնենք հավասար՝

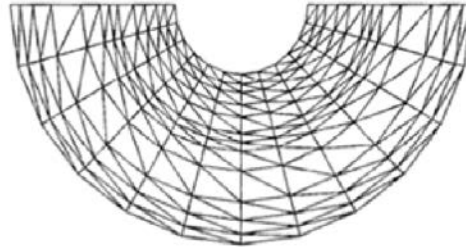
$$\Delta u_i = \min \left(2 \frac{\sqrt{(\delta/m)(2(g_{11}(u_i, v)/b_{11}(u_i, v)) - \delta/m)}}{\sqrt{g_{11}(u_i, v)}} \right), \text{բոլոր } u_{min} \leq u \leq u_{max} \quad (1.2)$$

$$\Delta v_j = \min \left(2 \frac{\sqrt{(\delta/m)(2(g_{22}(u, v_j)/b_{22}(u, v_j)) - \delta/m)}}{\sqrt{g_{22}(u, v_j)}} \right), \text{բոլոր } u_{min} \leq u \leq u_{max} \quad (1.3)$$

Բոլոր ուղղանկյուն վանդակներում կառուցենք շեղանկյուններ, կստանանք մակերեսի եռանկյունացում (կստանանք տվյալ պահանջներին բավարարող եռանկյունների հավաքածու): Նկ.8-ում ներկայացված է փոփոխություն եռանկյունացման նկարագրված ձևով: Դիտարկենք կամայական սահմանագծով $r(u,v)$ մակերևույթի եռանկյունացում: Եռանկյունացման մեթոդը կառուցենք պարամետրերի ուղղանկյունաձև որոշման

տիրությունը մակերևույթի վերը նկարագրված եռանկյունացման սահմանային կոնտուրների ճշգրտման միջոցով:

Դիցուք մակերևույթի սահմանը պարամետրերի սահմանման տիրությունը նկարագրվում է մի քանի չհատվող երկչափ ուրվագծերով: Եզրագծերից մեկը արտաքին է և



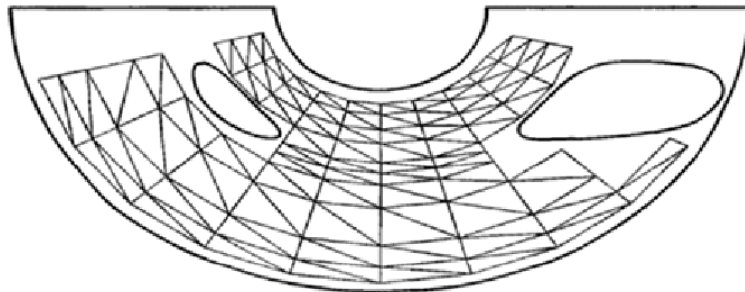
Նկար 8 Պարամետրերի ուղղանկյուն տիրությունը մակերևույթի եռանկյունացում

պարունակում է մնացած եզրագծերը: Որպես դրական ուղղություն յուրաքանչյուր ուրվագծի համար, մենք վերցնում ենք այն ուղղությունը, որով շարժվելիս մակերևույթի սահմանման տարածքը միշտ գտնվում է եզրագծի ձախ կողմում, եթե նայում եք մակերևույթի նորմալի ուղղությամբ: Մակերևույթի որոշման տիրությունը սահմանային ուրվագծերի դրական ուղղությամբ կառուցենք բազմանկյուններ: Սահմանային բազմանկյուններ կառուցելու համար անհրաժեշտ է որոշակի փոփոխական քայլով անցնել մակերևույթի սահմանային ուրվագծերով և լրացնել երկչափ կետերի զանգված, որոնց կոորդինատներն են մակերևույթի պարամետրերը: Բազմանկյունը կառուցելու ենք պարամետրական հարթության կետերից, բայց մի կետից մյուսը անցման քայլը կորոշվի տարածական երկրաչափությունից, ավելի կոնկրետ այն պայմանից, որ կից կետերի միջև կորի աղեղի շեղումն չի լինի ավելի քան տրված δ արժեքը: Մակերևույթի սահմանային եզրագծի $(t) = r(u(t), v(t))$ կորի համար բազմանկյուն կառուցելու Δt պարամետրական քայլերը հաշվարկվում են հայտնի բանաձևով.

Յուրաքանչյուր բազմանկյուն բաղկացած է երկչափ կետերի դասավորված բազմությունից $p_i = [u, v]^T$: Բազմանկյան յուրաքանչյուր հատված կարելի է դիտարկել որպես երկու հարակից կետերի վրա կառուցված երկչափ ուղիղ գծի հատված: Նման հատվածները մենք կօգտագործենք որպես սահմանային կողեր, իսկ այն բազմանկյունների կետերը, որոնց վրա հիմնված են կողերը, որպես եռանկյունացման գագաթներ: Քանի որ մակերևույթի պարամետրերի որոշման տիրությունը գտնվում է սահմանային բազմանկյունների ձախ կողմում, ապա եռանկյունների կառուցման

Ժամանակ եռանկյունացման յուրաքանչյուր սահմանային կողի համար եռանկյան երրորդ գագաթը հարկ է փնտրել կողից ձախ:

Այնուհետև կառուցուենք ուղղանկյուն ցանց $u_{min} \leq u \leq u_{max}$, $v_{min} \leq v \leq v_{max}$ տիրույթի համար, որտեղ u_{min} , u_{max} , v_{min} , v_{max} -ը որոշում են արտաքին սահմանի եզրագծի



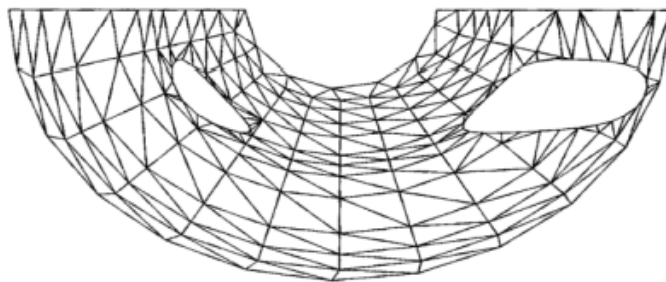
Նկար 9 Մակերևույթի չափարտված եռանկյունացում

ընդհանուր ուղղանկյունը: Մենք նաև կօգտագործենք ցանցային հանգույցները որպես եռանկյունացման գագաթներ: Եկեք որոշենք, թե որ հանգույցներն են գտնվում սահմանային բազմանկյունների ներսում, և որոնք են գտնվում եզրագծի վրա կամ մակերևույթի որոշման տիրույթից դուրս: Օգտագործելով այս տեղեկատվությունը, մենք ուղղանկյուն ցանցի բջիջները դասավորում ենք երկու խմբի: Առաջին խումբը ներառում է բջիջներ, որոնք ամբողջությամբ գտնվում են մակերևույթի պարամետրերի որոշման տիրույթում (բջիջները չպետք է շոշափման սահմանային բազմանկյունները): Երկրորդ խումբը ներառում է մնացած բջիջները (որոնք ընկած են մակերևույթի որոշման տիրույթից դուրս, կամ հատվում են սահմանային բազմանկյուններով):

Առաջին խմբի յուրաքանչյուր բջիջի ներսում, օգտագործելով անկյունագիծեր, կառուցենք երկու եռանկյուն: Այսպիսով, մենք ստանում ենք չանավարտված եռանկյունացում: Եզրագծերով սահմանափակված փոփոխության մակերևույթի համար առաջին խմբի բջիջներում եռանկյուններ կառուցելու օրինակը ներկայացված է նկ.9: Երկրորդ խմբի բջիջների չհատված կողերի վրա կառուցենք սահմանային կողեր և դրան ուղղորդենք այնպես, որ համապատասխան բջիջը գտնվում է կողից ձախ: Առաջին խմբի բջիջների շուրջ կառուցենք փակ բեկյալ գիծ (հնարավոր է մի քանի փակ գծեր), այնպես որ դրա երկայնքով շարժվելիս տիրույթի այն մասը, որը բաժանված չէ եռանկյունների, ընկած է ձախ կողմում, եթե նայենք դեպի մակերևույթի նորմային հանդիպակաց: Այդ բեկյալ գծի ուղղագիծ մասերը ևս կօգտագործենք որպես սահմանային կողեր: Մենք

կհամարենք բոլոր կողերը հավասար իրավունքներով: Եռանկյունացումն ավարտելու համար մենք պետք է եռանկյունների կառուցենք սահմանային կողերի միջև: Յուրաքանչյուր կողի համար մենք կփնտրենք գագաթ, որը գտնվում է դրա ձախ կողմում և կարող է օգտագործվել եռանկյուն կառուցելու համար: Մենք կփնտրենք գագաթներ միայն այն գագաթների մեջ, որոնք գտնվում են կողի հետ միևնույն բջիջում: Գագաթն ընտրելու համար մենք օգտագործում ենք վերևում նկարագրված Դելոնեի մեթոդը, որը պատկերված է նկ. 2.11: Եթե նման գագաթ գտնվի, ապա պետք է ստուգել, թե արդյոք եռանկյան երկու նոր կողերը հատվում են մեկ այլ սահմանային կողի հետ: Դիցուք AB սահմանային կողի համար գտնվի մոտակա V գագաթը, որը պետք է ստուգել, որ BV և V A հատվածները չեն հատում այլ սահմանային կողեր: Այնուհետև կառուցում ենք ABV եռանկյուն և AB կողը վերածում ոչ ակտիվ վիճակի: Եթե սահմանային եզրերի մեջ չկա BV կողը, ապա V B հատվածի վրա կառուցում ենք նոր սահմանային կողը, իսկ եթե սահմանային կողերի մեջ կա BV կողը, ապա այն և B գագաթը փոխակերպում ենք ոչ ակտիվների կատեգորիայի: Եթե սահմանային եզրերի մեջ չկա VA կողը, ապա AV հատվածի վրա մենք կառուցում ենք նոր սահմանային կող, իսկ եթե սահմանային կողերի մեջ կա VA կող, ապա այն և A գագաթը տեղափոխում ենք ոչ ակտիվների կատեգորիա: Եթե BV կամ VA հատվածը հատում է այլ սահմանային կողեր, ապա մենք անցնում ենք մեկ այլ սահմանային եզրի մոտակա գագաթի որոնմանը: Եռանկյունացումը կավարտվի

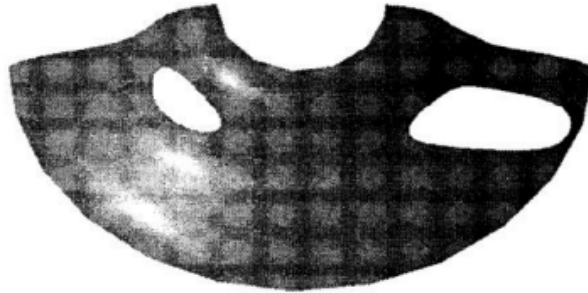
բոլոր կողերն ու գագաթները ոչ ակտիվ կատեգորիային փոխելուց հետո:



նկ 10 Եռանկյունացում ուղղման մեթոդով

Նկ.10-ը ցույց է տալիս մակերևույթի եռանկյունացումը սահմանային ուրվագծերով հատված վանդակներում եռանկյունների ուղղման մեթոդով: Նկ.11 ստացված եռանկյունացման օգնությամբ ցուցադրվում է ինքնին մակերեսը:

Եթե սահմանային բազմանկյունները և մակերևույթը ունեն որոշակի համաչափություն, ուղղման մեթոդով եռանկյունացումը կունենա նմանատիպ համաչափություն:



նկ 11

Եռանկյունացում կլանման մեթոդով: Դիտարկենք եռանկյունացման մեկ այլ մեթոդ: Արագությամբ զիջում է Դելոնեի եռանկյունացմանը և նրա մոդիֆիկացիաներին: Եռանկյունացման ընթացակարգը սկսելու համար անհրաժեշտ է մակերևույթի սահմանը ներկայացնել փակ բազմանկյունների տեսքով: Եռանկյունացման գործընթացում մենք պետք է որոշենք քայլերը ըստ մակերեսի Δu և Δv պարամետրերի: Շարժման հայտնի ուղղության դեպքում այս քայլերը որոշվում են հայտնի բանաձևերով: Մոտավորապես, Δu և Δv մակերևութային պարամետրերի քայլերը կարելի է գտնել հետևյալ կերպ: Որոշենք պարամետրային հարթության վրա որոշակի $[u_0, v_0]^T$ կետի շրջակայքը այնպես, որ ցանկացած տարածական հատված $[u_0, v_0]^T$ կետից մինչև $[u_1, v_1]^T$ կետը բաժանվի մակերեսից: ոչ ավելի, քան տրված արժեքը δ : Դա անելու համար մենք հաշվարկենք պարամետրերի թույլատրելի աճերը կոորդինատային գծերի երկայնքով,

$$\Delta u \approx 2 \frac{\sqrt{(\delta/m)(2(g_{11}/b_{11})-\delta/m)}}{|\partial r/\partial u|}, \quad \Delta v \approx 2 \frac{\sqrt{(\delta/m)(2(g_{22}/b_{22})-\delta/m)}}{|\partial r/\partial v|},$$

որտեղ g_{11} , g_{22} , b_{11} , b_{22} մակերևույթի առաջին և երկրորդ քառակուսի ձևերի գործակիցներն են հենց $[u_0, v_0]^T$ կետում: Որպես փնտրվող տիրույթի սահման ընդունենք Δu և Δv կիսաառանցքներում $[u_0, v_0]^T$ կետում կենտրոն ունեցող էլիպս: Այդ էլիպսի հավասարումը ունի հետևյալ տեսքը

$$\left(\frac{u-u_0}{\Delta u}\right)^2 + \left(\frac{v-v_0}{\Delta v}\right)^2 = 1 \quad (1.4)$$

Եթե հարթության վրա պահանջվում է գտնել $[u_0, v_0]^T$ կետի մոտ u առանցքի հետ φ անկյունը կազմող ուղղության վրա կետ, ապա դրա պարամետրերը կլինեն՝

$$u_1 = u_0 + \Delta u \cos \varphi, v_1 = v_0 + \Delta v \sin \varphi \quad (1.5)$$

Նախ դիտարկենք ավելի պարզ դեպք, երբ մակերևույթի պարամետրերի տիրույթի սահմանափակվում է մեկ արտաքին եզրագծով: Մակերևույթի սահմանը մոտարկենք փակ բազմանկյունով (պարամետրային տիրույթի վրա): Եռանկյունացման կառուցելիս կօգտագործենք աշխատանքային բազմանկյուն, որի համար այս դեպքում կվերցնենք արտաքին եզրագծի բազմանկյունը: Բազմանկյան կետերը ներառենք երկչափ կետերի արդյունարար զանգվածում: Եռանկյունները կառուցվում են սկսած աշխատանքային բազմանկյան եզրից, նեղացնելով այն այնքան ժամանակ, քանի աշխատանքային բազմանկյան վրա կմնա ընդամենը երեք կետ: Գտնենք աշխատանքային բազմանկյան այն գագաթը, որով այն պատվում է տիրույթի ներսում: Նման կետ միշտ գոյություն ունի, և դրա պատման անկյունը π -ից փոքր է: Այդ կետը նշանակենք o -ով, իսկ դրա պարամետրերը՝ u, v_0 : Այդ կետի մոտ կկառուցենք մեկ կամ երկու եռանկյուն՝ կախված պատման անկյունից: Եթե անկյունը փոքր է $\pi/2$ -ից, ապա այդ երեք կետերի վրա կկառուցենք մեկ եռանկյուն: Հակառակ դեպքում տրվածի վրա կկառուցենք երկու եռանկյուն, երկու հասան և մեկ նոր կետերով (նկ. 14): Նոր կետը նշանակվում է P -ով: P կետը պետք է փնտրել BOCP զուգահեռագծի անկյունագծի վրա: Եթե զուգահեռագծի գագաթն ընկած է էլիպսի ներսում (նկ. 13), ապա այն ընդունում ենք որպես P կետ: Հակառակ դեպքում, P կետը վերցնում ենք էլիպսի և զուգահեռագծի անկյունագծի հատումը: Վերջին դեպքում ամեննին էլ պետք չէ փնտրել էլիպսի և հատվածի հատումը:

P կետի u_p և v_p կոորդինատները որոշվում են OBC կետերի կոորդինատների միջոցով

$$u_p = u_b + u_c - u_o, v_p = v_b + v_c - v_o \quad (1.6)$$

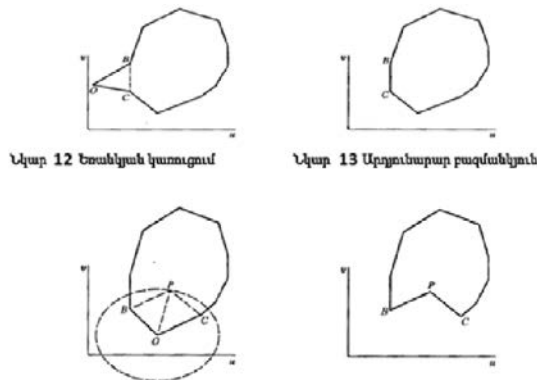
ՕՔ հատվածի անկյունը հորիզոնականի հետ որոշվում է հետևյալ հավասարությամբ՝

$$\tan \varphi = \frac{v_p - v_o}{u_p - u_o} \quad (1.7)$$

Այս տվյալները թույլ են տալիս որոշել P կետի դիրքը էլիպսի նկատմամբ (1.4): Նկ. 12-ում պատկերված դեպքում կառուցենք եռանկյուն (հիշենք նրա գագաթների համարները) և աշխատանքային բազմանկյան մեջ հեռացնենք O կետը: Նկ.14 դեպքի համար

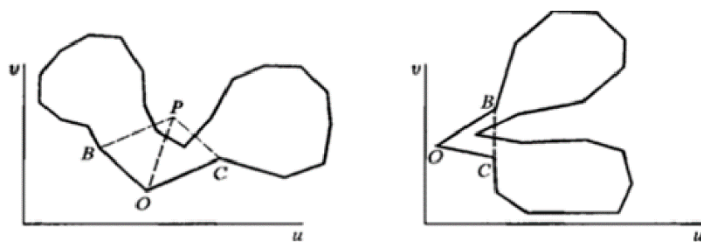
կառուցենք եռանկյուն n և աշխատանքային բազմանկյունի O կետը փոխարինեք P կետով և վերջինս տեղադրեք ստացված կետերի զանգվածում: Նկ.15-ը ցույց է տալիս երկու եռանկյունների և O կետի կառուցումից հետո ստացված բազմանկյունը: Երկու դեպքում էլ O կետը կհեռացվի աշխատանքային բազմանկյունից և աշխատանքային բազմանկյունը կնեղանա: Նկատենք, որ եռանկյունները կարող են կառուցվել միայն այն դեպքում, երբ աշխատանքային բազմանկյունը նեղանալուց հետո ինքն իրեն չի հատի:

Նման իրավիճակները ներկայացված են նկ.16: Դրանք կարող են առաջանալ, երբ կառուցված եռանկյունների կողմերը հատում են աշխատանքային բազմանկյան այն կողմերը, որոնք հարևան չեն: Նախքան նոր եռանկյուն կառուցելը, ինչպես նկ.12, այնպես



Նկար 12 Եռանկյուն կառուցում Նկար 13 Արդյունարար բազմանկյուն

էլ նկ. 14, պետք է իրականացվի արդյունարար բազմանկյան ինքնահատման բացակայության ստուգում: Ընդ որում, P կետի դիրքը որոշելիս կարևոր է, որ այն գտնվում է աշխատանքային բազմանկյան մյուս կետերից բավարար հեռավորության վրա և չմոտենա բազմանկյունի կետերը միացնող հատվածներին: Հակառակ դեպքում, հետագայում կարող են դժվարություններ առաջանալ եռանկյուններ կառուցելիս: Հետևաբար, նախքան աշխատանքային բազմանկյունը նեղացնելը, մենք պետք է ստուգենք արդյունարար բազմանկյան ինքնահատում ունենալու փաստը: Եթե եռանկյունը (եռանկյունները) հնարավոր չէ կառուցել O կետի մոտ, ապա դրա փոխարեն մենք պետք է գտնենք մեկ այլ կետ, որտեղ բազմանկյունն ավելի շատ է փաթաթվում եզրագծից ներս և դրա ներսում կատարեք նկարագրված գործողությունները: Հաջորդը,

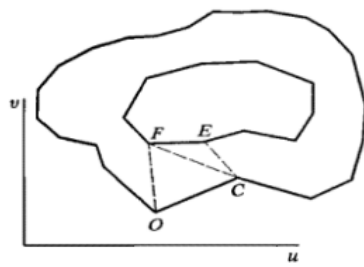


Նկար 16 Այս անկյան տակ անհնար է եռանկյուններ կառուցել

փոփոխված աշխատանքային բազմանկյան համար կկատարենք նույն գործողությունները, որոնք հենց նոր նկարագրվեցին: Գտնենք աշխատանքային բազմանկյան մի կետ, որտեղ այն ավելի շատ է փաթաթվում դեպի տիրույթի ներս, քան մյուս կետերում, իրականացնենք նրանում բազմանկյան նեղացնելու հնարավորության ստուգում՝ մեկ կամ երկու եռանկյուններ կառուցելով և նեղացնենք բազմանկյունը:

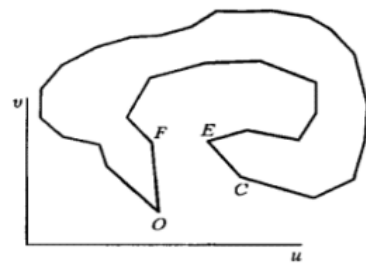
Շարունակելով այս գործընթացը՝ մենք կընդլայնենք երկչափ կետերի և եռանկյունների զանգվածը, և միևնույն ժամանակ կնեղացնենք աշխատանքային բազմանկյունը՝ փոքրացնելով նրա ծածկած տարածքը և կետերի քանակը: Այս գործողությունների ինչ-որ փուլում մենք կստանանք երեք կետից բաղկացած աշխատանքային բազմանկյուն: Այս կետերի վրա կառուցենք վերջին եռանկյունը, վերացնենք աշխատանքային բազմանկյունը և ավարտենք եռանկյունացումը: Եռանկյունացման նկարագրված մեթոդում աշխատանքային բազմանկյունով սահմանափակված տիրույթը, այսպես ասած, վերացվում է՝ դրանից եռանկյուններ հեռացնելով: Այժմ դիտարկենք ընդհանուր դեպքը, երբ մակերևույթի պարամետրերի տիրույթը սահմանափակվում է մեկ արտաքին եզրագծով և մի քանի ներքին եզրագծերով, որոնք ամբողջությամբ գտնվում են արտաքին եզրագծի ներսում: Մակերևույթի սահմանը մոտարկենք պարամետրային տիրույթի փակ բազմանկյուններով: Յուրաքանչյուր եզրագծի համար մենք կկառուցենք իր սեփական բազմանկյունը: Ինչպես եզրագծերի, այնպես էլ դրանց վրա կառուցված բազմանկյունների համար պետք է պահպանվի նրանց փոխադարձ կողմնորոշման կանոնը: Ներքին բազմանկյունների կողմնորոշումը պետք է լինի արտաքին բազմանկյունի կողմնորոշման հակառակ կողմը: Սկսենք կառուցել եռանկյունացումն արտաքին եզրագծի բազմանկյունով: Դրա կետերը դնենք ստացված երկչափ կետերի զանգվածի մեջ, իսկ բազմանկյունը դարձնենք աշխատանքային: Եռանկյունները կառուցում ենք այնպես, ինչպես միակապ տիրույթի դեպքը: Գործող բազմանկյունում գտնենք Օ կետը, ստուգենք նրանում բազմանկյունը նեղացնելու հնարավորությունը և նեղացնենք բազմանկյունը: Եթե կան ներքին եզրագծեր, ապա ավելի դժվար է դառնում ստուգել ընտրված կետում աշխատանքային բազմանկյունը նեղացնելու հնարավորությունը: Բացի աշխատանքային բազմանկյան հետ եռանկյան կողերի հատման նկարագրված ստուգումներից, պետք է ստուգել նաև եռանկյան կողերի թբոլոր ներքին բազմանկյունների հետ հատումների փաստերը: Դիցուք ստուգ ենք Օ կետում երկու

եռանկյունների կառուցելու հնարավորությունը (նկ. 14), և պարզվեց, որ կառուցվող նոր P կետը ընկնում է ներքին բազմանկյուններից մեկի ներսում կամ անընդունելի մոտ կլինի նրա հատվածներին: Այս դեպքում մենք ոչ թե P կետը կկառուցենք, այլ փոխարենը մենք այս ներքին բազմանկյունը կներառենք աշխատանքային բազմանկյունի մեջ՝ կառուցելով երկու եռանկյունացում, ինչպես ցույց է տրված Նկ. 17-ում: Ներքին բազմանկյուններից մեկի կետերը աշխատանքային բազմանկյունում ներառելու համար ներքին բազմանկյան կետերից գտնում ենք աշխատանքային բազմանկյան C կետին (O կետին կից) ամենամոտ կետը: Այժմ կառուցենք եռանկյուններ OCF և CEF կետերի վրա և աշխատանքային բազմանկյան O և C կետերի միջև տեղադրենք ներքին բազմանկյան կետերը, սկսած F կետից և վերջացրած E կետով: Այսպիսով, մենք OC հատվածում կիզենք աշխատանքային բազմանկյունը, կիզենք ներքին բազմանկյունը EF հատվածում և դրանք կնիավորենք OF և EC հատվածներով:



Նկ 17

Նկ17. Երկու եռանկյունների կառուցում

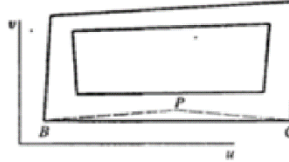


Նկ 18

Նկ18. Արտաքին և ներքին նազմանկյունների միաձուլումը

Միացման արդյունքը ներկայացված է նկ18.-ում: Իհարկե, արտաքին և ներքին բազմանկյունների միացումից առաջ պետք է ստուգել այս գործողության կոռեկտության հարցը: Այնուհետև մենք կշարունակենք նեղացնել աշխատանքային բազմանկյունը նկարագրված ձևով, մինչև հայտնվենք մեկ այլ ներքին բազմանկյան մոտ և մինչև չներառենք այն աշխատանքային բազմանկյան մեջ: Արդյունքում բոլոր ներքին բազմանկյունները կներառվեն աշխատանքային բազմանկյան մեջ, որը պետք է նեղացվի մինչև վերջին երեք կետերը: Արդյունքում, մակերևույթի պարամետրերի ամբողջ բազմակապ տիրույթը ծածկվելու է եռանկյուններով:

Լինում են իրավիճակներ, երբ տվյալ բազմանկյունների վրա անհնար է կառուցել մեկ եռանկյուն: Նկ.19.-ում ցույց է տրված նաև երկու բազմանկյուններով սահմանափակված տիրույթ, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է չորս հատվածից: Արտաքին բազմանկյան համար մենք չենք կարող շարունակել եռանկյունացումը, քանի որ ներքին բազմանկյունը



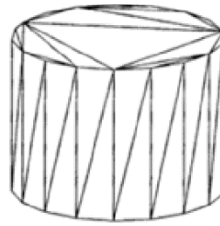
Նկար 19 Տվյալ անկյունում եռանկյուն կառուցել հնարավոր չէ

խանգարում է: Այս դեպքում մենք գտնում ենք բազմանկյան երկու հարևան B և C կետեր, որոնց համար կարող ենք կառուցել BCP եռանկյուն: P կետը պրոեկտվում է BC կողմի միջնակետին և գտնվում է նրանից այնպիսի հեռավորության վրա, որ նոր եռանկյունը չի հատում բազմանկյունները: Հաջորդիվ շարունակվում է եռանկյունացումը վերը նկարագրված ձևով:

Մեկ այլ եռանկյունացման տարբերակ: Գոյություն ունեն եռանկյունացման այլ տարբերակներ: Օրինակ, մակերևույթի որոշման տիրույթի արտաքին և ներքին եզրագծերի բազմանկյունները կառուցելուց հետո կարելի է ընտրել եռանկյունների կառուցման այլ տարբերակ: Մեկ այլ տարբերակում կարելի է միաձուլել արտաքին և ներքին բազմանկյունները մեկ բազմանկյան մեջ՝ նախքան եռանկյունացումը սկսելը: Կարելի է պարամետրերի որոշման տիրույթի ներսում, որոշակի ալգորիթմի համաձայն «ուրվագծել» կետերը և կատարել Դելոնեի եռանկյունացում՝ օգտագործելով դրանք և սահմանային եզրագծերի բազմանկյան կետերը: Կան ալգորիթմներ, որոնք նախ կառուցում են մեծ եռանկյուններ, իսկ հետո դրանք բաժանում ընդունելի չափերի:

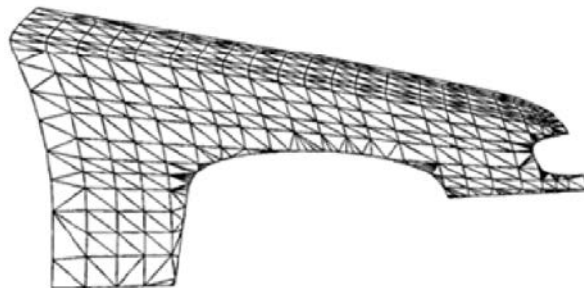
Մարմնի եռանկյունացում: Մարմնի եռանկյունացումը դա եռանկյունների ամբողջություն է, որը ստացվում է նրա նիստերի մակերևույթները եռանկյունացնելով: Առանձին մակերևույթների եռանկյունացումը տարբերվում է մարմնի նիստերի եռանկյունացումից նրանով, որ վերջին դեպքում հարակից նիստերի սահմանային բազմանկյունները պետք է համաձայնեցվեն(նկ.20): Հարևան նիստերի

բազմանկյունների մասերը, որոնք անցնում են ընդհանուր կողերով, կհամաձայնեցվեն, եթե դրանց կետերը համընկնեն տարածության մեջ:



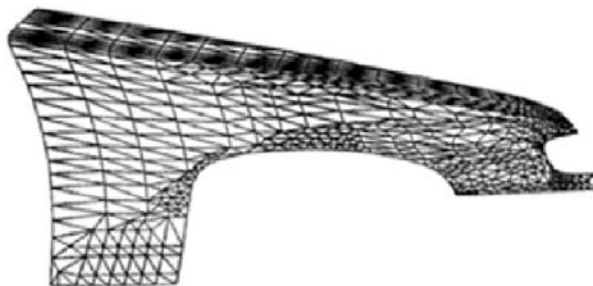
Նկար 20 Մարմնի նիստերի սահմանային բազմանկյունների համաձայնեցվածություն

Եռանկյունացման կիրառում. Եռանկյունացման արդյունքում կառուցված եռանկյունները օգտագործվում են տոնային պատկերներ ստանալու համար: Նկ.21. և 22-ում ներկայացված են թիթեղային մարմնի նիստերի եռանկյունացումներ:



Նկար 21 Մարմնի նիստերի եռանկյունացում՝ ուղղման մեթոդով

Մակերևույթի պարամետրերի սահմանման տիրույթի եռանկյունների բաժանելը կարող է օգտագործվել մի շարք ինտեգրալներում, որոնք օգտագործվում են մարմինների երկրաչափական բնութագրերը հաշվարկելիս [1]:



Նկար 22 Մարմնի նիստերի եռանկյունացում՝ կլանման մեթոդով

ԳԼՈՒԽ 2. ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԻ ՄԻ ՇԱՐՔ

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

§ 2.1 Անբացահայտ ձևով տրված մակերևույթների եռանկյունացման ալգորիթմներ

Որպես անբացահայտ ձևով տրված մակերևույթի պատկերում ասելով հասկանում ենք այն մակերեսի պատկերումը, որը տրված է երեք արգումենտներից կախված ֆունկցիայի և այդ ֆունկցիայի ֆիքսված արժեքի (մակարդակի) միջոցով.

$$(x, y, z) \mid f(x, y, z) = c \quad (1.1)$$

որտեղ $f(x, y, z)$ — տրված ֆունկցիան է, իսկ c — տրված մակարդակը: Մակերևույթի պատկերման (surface rendering) ալգորիթմները կառուցում են մակերևույթի պատկեր՝ եռաչափ տարածության մեջ: Սակայն, ավելի հարմար է վերականգնել ոչ թե մակերևույթն ինքնին, այլ ցանկալիին մոտեցնող մակերևույթը՝ օգտագործելով եռանկյունիներ: Այսպիսով, սկզբում սկզբնական մակերեսը մոտարկվում է բազմանկյուններով (պոլիգոններով), ապա իրականացվում է բազմանկյունների պատկերում գրաֆիկական գրադարանների միջոցով: Տարբեր ձևերով սահմանված մակերևույթի պատկերման խնդիրը առաջանում է մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և բժշկության բազմաթիվ ոլորտներում:

— *Փորձարարական տվյալների պատկերում:* Ֆիզիկական փորձեր անցկացնելիս հաճախ անհրաժեշտ է միաժամանակ ցուցադրել բոլոր տվյալներից ստացված ինֆորմացիան: Օրինակ, միջավայրի ջերմաստիճանի չափման ժամանակ անհրաժեշտ է պատկերել այն տարածքը, որտեղ ջերմաստիճանը բարձր է որոշված սահմանաչափից:

— *Ֆունկցիոնալ ներկայացում:* Որոշ մաթեմատիկական խնդիրներում կամ հաշվարկներում անհրաժեշտ է պատկերել երկրաչափական օբյեկտ, որը տրված է մի քանի փոփոխականներից կախված իրական անընդհատ նկարագրող ֆունկցիայի միջոցով՝ $F(X) > 0$ տեսքով: Նաև կարող է առաջանալ ընդհանուր խնդիր, երբ նկարագրող ֆունկցիան տրված է այն կետերի բազմությամբ, որտեղ դրա արժեքը հայտնի է:

—*Բժշկություն*: Համակարգիչների օգտագործումը հնարավորություն տվեց զարգացնել տոմոգրաֆիկ պատկերման նոր ուղղություններ, ինչպիսիք են համակարգչային տոմոգրաֆիան, մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան և պոզիտրոն-էմիսիոն տոմոգրաֆիան: Տոմոգրաֆիկ սարքավորումների միջոցով հնարավոր է ստանալ հիվանդի մարմնի բազմաթիվ հատվածների նկարներ, որոնք բնութագրում են նրա անատոմիական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: Այս պատկերները շատ պարզ ցույց են տալիս տարբեր օրգանները ընդ որում օրգանների պատկերները միմյանց վրա չեն դրվում և ներկայացվում են առանձին: Պատկերման մեթոդները հնարավորություն են տալիս վերակառուցել օրգանների եռաչափ կառուցվածքը՝ օգտագործելով բազմաթիվ զուգահեռ հատույթներ: Շատ դեպքերում՝ ախտորոշման համար, բժիշկը տեսողականորեն վերլուծում է առանձին հատվածների պատկերները, որոնք ստացվում են տոմոգրաֆիկ հետազոտության ժամանակ: Սակայն որոշ կլինիկական խնդիրների դեպքում, օրինակ՝ վիրաբուժական պլանավորման համար, անհրաժեշտ է հասկանալ եռաչափ կառուցվածքի ամբողջ բարդությունը և տեսնել առկա դեֆեկտները: Փորձը ցույց է տվել, որ օբյեկտների «մտավոր վերականգնումը» շերտային պատկերների հիման վրա չափազանց դժվար է և կախված է դիտորդի փորձից ու երևակայությունից: Նման իրավիճակներում ցանկալի է ներկայացնել մարդու մարմինը այնպես, ինչպես այն կտեսներ վիրաբույժը կամ անատոմը:

Նմանատիպ մոտեցումներ կիրառվում են նաև փորձարարական և մոդելային տվյալների համար, ինչպիսիք են հեղուկների դինամիկան, երկրաբանությունը, օդերևութաբանությունը և մոլեկուլային վերլուծությունը: Պատկերման խնդիր լուծելիս կարևոր դեր է խաղում, որոնվող մակերևույթը նկարագրող ֆունկցիան սահմանելու մեթոդը: Բազմաթիվ կիրառական խնդիրներում ֆունկցիան տրվում է կանոնավոր ցանցի վրա՝ աղյուսակային ձևով, կամ ունի բացահայտ արտապատկերում, տրված բանաձևով (2.1): Սակայն երբեմն առաջանում են խնդիրներ, որոնցում չկա հստակ արտապատկերում, կամ արժեքների աղյուսակը տրված է անկանոն ցանցի վրա: Նման խնդիրներ կարող են առաջանալ բազմաթիվ կիրառություններում, օրինակ՝ ճառագայթման միջոցով մակերևույթից հեռավորությունը չափելիս կամ բժշկական

հետազոտություններում բազմակի կոնտուրային «կտորների» միջոցով եռաչափ կառուցվածքը վերակառուցելիս:

Նման խնդիրներում կիրառվում է հետևյալ մոտեցումը՝ S մակերևույթը, որը տրված է X կետերի բազմությամբ, մոտարկվում է շոշափող հարթություններով, որոնք անցնում են X բազմության յուրաքանչյուր կետով: Այնուհետև որոնվող մակերևույթը սահմանող ֆունկցիան որոշվում է հետևյալ կերպ. տարածության յուրաքանչյուր կետի համար ֆունկցիայի արժեքը այդ կետում հավասար է մինչև մոտակա շոշափող հարթությունը հեռավորությանը, վերցված «+» նշանով, եթե կետը գտնվում է կառուցված հարթություններով սահմանափակված ծավալի ներսում, կամ «-» նշանով, եթե կետը գտնվում է այդ ծավալից դուրս: Հաջորդիվ, իրականացվում է ստացված ֆունկցիայի միջոցով սահմանված մակերեսի պատկերում: Հասկանալի է, որ սկզբնական կետերի բազմության հիման վրա եռանկյունացում կառուցելու խնդիրը այնքան էլ ճշգրիտ չէ, ուստի հարց է առաջանում, թե հնարավոր եռանկյունացման ալգորիթմներից որն է ավելի լավ: Եռանկյունացումը կոչվում է օպտիմալ, եթե նրա բոլոր կողերի երկարությունների գումարը նվազագույն է տվյալ կետերի բազմության բոլոր հնարավոր եռանկյունացումների համար:

Ալգորիթմի սկիզբը.

Քայլ 1. Սկզբում կազմվում է բոլոր հնարավոր հատվածների ցուցակը, որոնք միացնում են տրված կետերի զույգերը: Այնուհետև այդ ցուցակը դասավորվում է ըստ հատվածների երկարության:

Քայլ 2. Սկսած ամենակարճից, հաջորդաբար կատարվում է հատվածների ներդրում եռանկյունացման մեջ: Եթե հատվածը չի հատում այլ, նախկինում ավելացված հատվածներին, ապա այն ավելացվում է, հակառակ դեպքում՝ դեն է նետվում:

Ալգորիթմի ավարտ:

Հարկ է նշել, որ եթե բոլոր հնարավոր հատվածներն ունեն տարբեր երկարություններ, ապա այս ալգորիթմի արդյունքը միանշանակ է: Իսկ եթե կան հավասար երկարությամբ

հատվածներ, արդյունքը կախված է նույն երկարություն ունեցող հատվածների ավելացման հերթականությունից:

Այս ալգորիթմը ազահ է (greedy), հետևաբար դրա կառուցած եռանկյունացումը նույնպես կոչվում է «ազահ» եռանկյունացում: Այդ ալգորիթմի հաշվարկային բարդությունը որոշ բարելավումներով կազմում է մոտավորապես $O(N^2 \log N)$: Աշխատանքի նման բարձր բարդության պատճառով այս ալգորիթմը գործնականում զրեթե չի օգտագործվում:

Եռանկյունացման խնդիրը լուծելու մեթոդներ

Օպտիմալ և «ազահ» եռանկյունացումներից բացի, գոյություն ունեն նաև եռանկյունացման այլ տեսակներ և դրանք կառուցելու ալգորիթմներ: Եռանկյունացման խնդիրը լուծելու բոլոր մեթոդները կարելի է բաժանել հետևյալ երեք խմբերի [3].

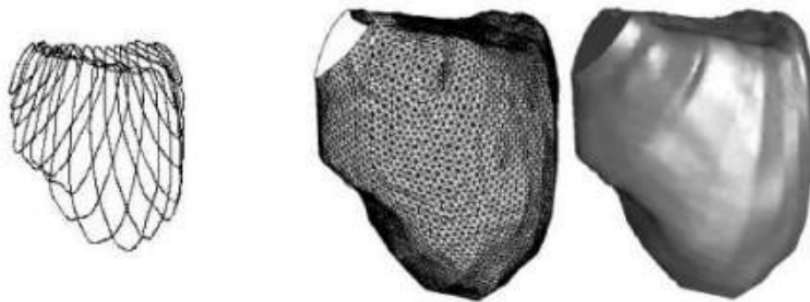
— *Բջջային մեթոդներ (cell-based)*. Այս տիպի մեթոդներում եռանկյունացման տարածքը բաժանվում է բջիջների՝ զուգահեռանիստների եռանկյունաձև բուրգերի, տետրաէդրոնների, օկտաէդրոնների և այլն: Այնուհետև յուրաքանչյուր բջիջի ներսում առանձին իրականացվում է եռանկյունացում: Ընդ որում, յուրաքանչյուր բջիջ եռանկյունացվում է նախապես սահմանված եղանակներից մեկով, այսինքն՝ եռանկյունների համար կոորդինատների արժեքները պարզապես «փոխարինվում են» նախապես սահմանված աղյուսակից: Այս մեթոդները կիրառելու համար նախապես սահմանվում է թույլատրելի մոտարկման սխալը, որի հիման վրա ընտրվում է բջիջի չափը: Դրանից հետո, արդեն հայտնի եռանկյունացման աղյուսակների միջոցով, ստացվում է փնտրվող եռանկյունների բազմությունը: Այս դեպքում, յուրաքանչյուր բջիջի եռանկյունացման ընթացակարգը հանգեցվում է բջջի գազաթներում ֆունկցիայի արժեքների վերլուծությանը՝ այլ կերպ ասած, որոշվում է, թե որ գազաթներն են գտնվում մակերևույթի «ներսում», և որոնք՝ «դրսում»: Դրա հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ բավարար է ֆունկցիան որոշել միայն բջիջների գազաթներում: Ամենահայտնի բջջային ալգորիթմներն են՝ Կանեյրոյի մեթոդը (Caneiro), Գուեզեկի առաջարկած մեթոդը, Սկալայի մեթոդը (Skala) և «Քայլող խորանարդներ» մեթոդը (Marching Cubes):

— *Կանխատեսող-ուղղիչ մեթոդը (predictor-corrector)*. Այս դասի մեթոդները հիմնված են այն գաղափարի վրա, որ արդեն գոյություն ունեցող եռանկյունացման կետերի բազմությանը ավելացվում է նոր կետ: Սկզբում այդ կետը դրվում է տվյալ ֆունկցիային շոշափող հարթության վրա (սա պրեդիկտորի (predictor) դիրքն է (predictor): Այնուհետև այդ կետը տեղափոխվում է դեպի իրական մակերևույթ՝ ստանալով ուղղված կետ (corrector): Այս մեթոդները կիրառելու համար անհրաժեշտ է իմանալ ֆունկցիայի արժեքները տարածության բոլոր կետերում և գտնել առնվազն մեկ կետ, որը պատկանում է փնտրվող մակերևույթին: Մեթոդը կայանում է եռանկյունների քանակի իտերատիվ ավելացման մեջ. մեթոդի յուրաքանչյուր իտերացիայի ժամանակ արդեն գոյություն ունեցող եռանկյունների բազմությանը ավելացվում է ևս մեկ եռանկյուն, որը կառուցվում է՝ գոյություն ունեցող եզրային եռանկյան կողի վրա և այն կետի վրա, որն սկզբում «նախատեսված» է (predictor), ապա ուղղված է (corrector)՝ ելնելով մակերևույթի կորությունից:

— *Որմնանկարչական/Մոզայիկային մեթոդներ (pre-tessellation methods & particle-based methods)*: Այսպիսի մեթոդների էությունը կայանում է փնտրվող մակերևույթի մասերի բաժանելու մեջ՝ դրանց հետագա եռանկյունացման համար: Pre-tessellation մեթոդներում բաժանումը ենթադրում է մակերևույթի տրոհում «պրիմիտիվ» մակերևույթների՝ գնդային հատվածների և հարթությունների: Particle-based մեթոդներում բաժանումը ավելի քիչ «ինտելեկտուալ» է. այստեղ գտնում են միայն հարթության հատվածներ: Այս դեպքում առաջանում է արդեն «եռանկյունացված» մասերը «միացնելու» խնդիր: Ամենից հաճախ այս գործընթացը հանգեցվում է Դելոնեի եռանկյունացմանը, այսինքն՝ փնտրվող մակերեսի մասերը միացնող, Դելոնեի տեղական եռանկյունների ընտրությանը:

Բոլոր այս մեթոդներն ունեն ինչպես իրենց առավելությունները, այնպես էլ թերությունները: Առաջին տեսակի մեթոդների հիմքում ընկած է յուրաքանչյուր բջջի անկախ եռանկյունացումը՝ օգտագործելով եռանկյունացման աղյուսակներ, ինչը միաժամանակ նրանց թե՛ ուժեղ, թե՛ թույլ կողմն է: Այդ մեթոդների աշխատանքի բարձր արագությունը դրանք դարձնում է ամենագրավիչը այլ մեթոդների նկատմամբ և հնարավորություն է տալիս օգտագործել դրանք ինտերակտիվ հավելվածներում: Մակայն

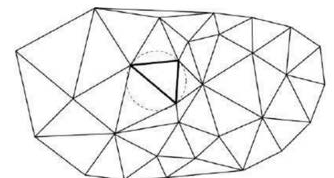
դրանց էական թերությունը համարվում է այն, որ դրանք քիչ զգայուն են ընտրած կետերի բազմությունից դուրս ֆունկցիայի իրական վարքագծի նկատմամբ: Այլ կերպ ասած՝ այս մեթոդները չեն կարող ճիշտ արտացոլել տեղային կորություններ, քանի որ եռանկյունիների չափը միշտ համեմատական է բջջի չափին: Այս մեթոդները հատկապես արդյունավետ են եռաչափ սկալյար դաշտերի պատկերման համար, երբ դաշտը տրված է կանոնավոր ցանցի վրա: Մյուս՝ երկրորդ և երրորդ խմբի մեթոդները կիրառելի են միայն այն դեպքում, երբ ֆունկցիայի արժեքները հայտնի են տարածության բոլոր այն կետերում, որոնք մեզ հետաքրքրում են: Նրանց առավելությունը տեղային կորության նկատմամբ զգայունությունն է. այս մոտեցմամբ մանր դետալները չեն «կորչում»: Չնայած առաջին խմբի մեթոդների համեմատ արագության էական նվազմանը, ինչպես նաև ֆունկցիայի դիֆերենցելիություն ունենալու և մակերևույթի կապակցված լինելու պահանջներին, այս մեթոդները գրավում են ստացվող մակերևույթի բարձր «որակով»:



Նկ.23. Մարդու միզապարկի պատկերումը: Ձախ կողմում՝ ուլտրաձայնային հետազոտության միջոցով ստացված տվյալներ, աջ կողմում՝ վերակառուցված մակերևույթը:

§ 2.2 Դելոնեյի եռանկյունացման կառուցման ալգորիթմների մասին

Գոյություն ունեն ալգորիթմներ, որոնք հասնում են Դելոնեյի եռանկյունացման կառուցման հաշվարկային բարդությանը միջին և վատագույն դեպքերում: Բացի այդ, հայտնի են ալգորիթմներ, որոնք մի շարք դեպքերում հնարավորություն են տալիս միջին հաշվով հասնել $O(N)$ բարդության:



Նկ24 Դելոնեյի եռանկյունացում

Դիտարկենք Դելոնեյի եռանկյունացում կառուցելու ամենահայտնի ալգորիթմների ցանկը՝ դրանց արդյունավետության գնահատականով:

1. Իտերատիվ ալգորիթմներ.

(ա) Պարզ իտերատիվ ալգորիթմ;

(բ) Եռանկյունների որոնումը ինդեքսավորմամբ ալգորիթմներ;

(գ) Եռանկյունների որոնումը քեշավորմամբ ալգորիթմներ;

(դ) Կետերի ավելացման փոփոխված հերթականությամբ ալգորիթմներ:

Իտերատիվ ալգորիթմներից ամենաարդյունավետը եռանկյունիների որոնման դինամիկ քեշավորմամբ ալգորիթմն է, որի բարդությունը միջինում կազմում է $O(N)$:

2. Միաձուլման միջոցով Դելոնեի եռանկյունացում կառուցելու ալգորիթմներ.

(ա) «Բաժանիր և տիրիր» միաձուլման ալգորիթմ;

(բ) Տրամագծով կտրելու ռեկուրսիվ ալգորիթմ;

(գ) Շերտային միաձուլման ալգորիթմներ:

Միավորման ալգորիթմներից ամենաարդյունավետը ոչ ուռուցիկ Շերտային միավորման ալգորիթմն է, որի բարդությունը միջինում կազմում է $O(N)$:

3. Դելոնեի եռանկյունացման ուղղակի կառուցման ալգորիթմներ

(ա) Քայլ առ քայլ ալգորիթմ;

(բ) Քայլ առ քայլ ալգորիթմներ՝ Դելոնեի հարևանների որոնման արագացմամբ:

Ուղղակի կառուցման ալգորիթմներից ամենաարդյունավետը քայլ առ քայլ բջջային ալգորիթմն է, որի բարդությունը միջինում կազմում է $O(N)$:

4. Դելոնեի եռանկյունացում կառուցելու երկփուլ ալգորիթմներ

(ա) Երկափուլային միավորման ալգորիթմներ;

(բ) Մոդիֆիկացված հիերարխիկ ալգորիթմ;

(գ) Գծային ալգորիթմ;

(դ) Հովանաձև ալգորիթմ;

(ե) Ռեկուրսիվ տրոհման ալգորիթմ;

(զ) Ժապավենային ալգորիթմ:

Երկափուլային ալգորիթմներից ամենաարդյունավետը ոչ ուռուցիկ գոտային միավորման երկափուլային ալգորիթմն է, որի բարդությունը միջինում կազմում է $O(N)$: Այսօր շատերը շարունակում են աշխատել հայտնի ալգորիթմների կատարելագործման և նոր ալգորիթմների ստեղծման վրա: Դա պայմանավորված է մի շարք հայտնի ալգորիթմների անկայունությամբ և դրանց անբավարար արագությամբ աշխատանքի՝ իրական տվյալների հավաքածուների վրա: Ստորև ներկայացված են որոշ ալգորիթմներ, որոնք, համարվում են Դելոնեի եռանկյունացման ամենաարագ և միաժամանակ ամենապարզը իրականացման համար:

Իտերատիվ ալգորիթմներ

Բոլոր իտերատիվ ալգորիթմները հիմնված են մասնակիորեն կառուցված Դելոնեի եռանկյունացմանը հաջորդաբար կետեր ավելացնելու գաղափարի վրա: Ֆորմալ սա կարելի է նկարագրել այսպես. Ունենք Դելոնեի եռանկյունացում $(n-1)$ կետերի բազմության վրա: Հաջորդ n -րդ կետը ավելացվում է արդեն կառուցված եռանկյունացման կառուցվածքում հետևյալ կերպ.

Քայլ 1 Կետի տեղայնացում: Սկզբում կատարվում է կետի լոկալիզացիա, այսինքն՝ գտնվում է այն եռանկյունը (նախկինում կառուցված), որի ներսում է ընկնում հերթական կետը: Եթե կետը չի ընկնում եռանկյունացման ներսում, գտնում են այն եռանկյունը եռանկյունացման սահմանի վրա, որը մոտ է հաջորդ կետին:

Քայլ 2. Կետի տեղադրումը եռանկյունացման մեջ: Եթե կետը ընկնում է արդեն գոյություն ունեցող հանգույցի վրա, այն սովորաբար մերժվում է: Հակառակ դեպքում, կետը ավելացվում է որպես նոր հանգույց: Եթե կետը ընկել է որևէ կողմի վրա, ապա այն բաժանվում է երկու նոր կողերի, և կողին կից երկու եռանկյունները նույնպես բաժանվում են երկու ավելի փոքրերի: Եթե կետը ընկնում է որևէ եռանկյան ներսում, այդ եռանկյունը բաժանվում է երեք նոր եռանկյան: Եթե կետը ընկել է եռանկյունացմանից դուրս, ապա կառուցվում է մեկ կամ ավելի եռանկյուններ: Այնուհետև նոր ստացված եռանկյունների համար կատարվում են տեղային ստուգումներ՝ Դելոնեի պայմանին համապատասխանելու համար, և կատարվում են անհրաժեշտ կառուցումները: Այս ալգորիթմի բարդությունը կախված է մի քանի գործոնից՝ Եռանկյան որոնման

աշխատանքի բարդությունը, որի մեջ հաջորդ քայլում կետը պետք է ավելացվի, նոր եռանկյունների կառուցման բարդությունը, ենթադրված Դելոնեի պայմաններին չհամապատասխանող հարևան եռանկյունների զույգերի ստուգումների և եռանկյունացման կառուցվածքի համապատասխան փոփոխությունների բարդությունը: Նոր եռանկյուններ կառուցելիս հնարավոր է երկու իրավիճակ. ավելացվող կետը ընկնում է կամ եռանկյունացման ներսում, կամ դրսում: Կետը ընկնում է եռանկյունացման ներսում՝ այս դեպքում կառուցվում են նոր եռանկյուններ, և ալգորիթմի գործողությունների քանակը հաստատուն է: Կետը գտնվում է եռանկյունացման սահմաններից դուրս՝ այս դեպքում անհրաժեշտ է ստեղծել լրացուցիչ, ընթացիկ եռանկյունացման սահմաններից դուրս գտնվող եռանկյուններ, որոնց քանակը վատագույն դեպքում կարող է հասնել $n-3$ -ի: Այնուամենայնիվ, ալգորիթմի ամբողջ աշխատանքում ոչ ավելի, քան $3N$ եռանկյուն է ավելացվելու, որտեղ N ՝ սկզբնական կետերի ընդհանուր քանակը: Ուստի, երկու իրավիճակներում էլ ընդհանուր ժամանակը, որն անհրաժեշտ է եռանկյուններ կառուցելու համար, կազմում է $O(N)$: Եռանկյունացման մեջ ցանկացած նոր կետի ավելացում տեսականորեն կարող է խախտել Դելոնեի պայմանը, այդ պատճառով կետի ավելացումից հետո սովորաբար անմիջապես իրականացվում է տեղային ստուգում՝ ստուգելու համար, թե արդյոք եռանկյունացումը շարունակում է բավարարել Դելոնեի պայմանը: Այս ստուգումը պետք է ընդգրկի բոլոր նոր ստեղծված եռանկյունները և նրանց հարևանները: Վատագույն դեպքում նման փոփոխությունների քանակը կարող է հանգեցնել ամբողջ եռանկյունացման կրկնակի կառուցմանը, այդ պատճառով վերակառուցման բարդությունը կազմում է $O(N)$: Սակայն իրական տվյալների վրա միջինում նման փոփոխությունների քանակը ընդամենը մոտ երեքն է: Այսպիսով, իտերատիվ ալգորիթմի բարդության մեջ ամենամեծ ներդրումը տալիս է հաջորդ եռանկյան որոնման ընթացակարգը: Հենց այդ պատճառով է, որ Դելոնեի եռանկյունացում կառուցելու բոլոր իտերատիվ ալգորիթմները միմյանցից հիմնականում տարբերվում են միայն հերթական եռանկյունը գտնելու ընթացակարգով:

Պարզ իտերատիվ ալգորիթմ

Պարզ իտերատիվ ալգորիթմում հաջորդ եռանկյան որոնումը իրականացվում է հետևյալ կերպ. Վերցվում է ցանկացած եռանկյուն, որն արդեն պատկանում է եռանկյունացմանը

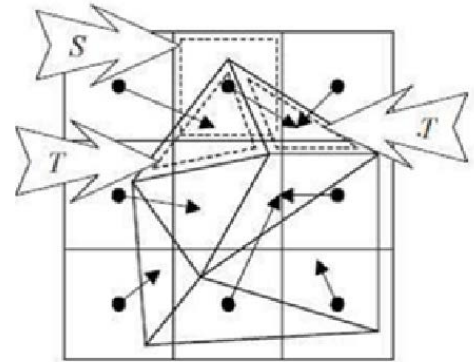
(օրինակ՝ ընտրենք պատահականորեն), և կապակցված եռանկյուններով հաջորդական անցումներ կատարելով՝ որոնվում է անրաժեշտ եռանկյունը: Վատագույն դեպքում անհրաժեշտ է անցնել եռանկյունացման բոլոր եռանկյունների միջով, այդ պատճառով այդ որոնման բարդությունը կազմում է $O(N)$: Սակայն միջինում, երբ կետերը հավասարաչափ բաշխված են ուղղանկյան մեջ, անհրաժեշտ է կատարել միայն $O(\sqrt{N})$ անցումներ: Այսպիսով, պարզ իտերատիվ ալգորիթմի բարդությունը կազմում է՝ վատագույն դեպքում կազմում է $O(N^2)$, իսկ միջին հաշվով՝ $O(N^{3/2})$: Շատ դեպքերում սկզբնական կետերը վիճակագրորեն անկախ չեն, և n -րդ կետը գտնվում է $(n+1)$ րդի մոտակայքում: Այդ պատճառով որոնման սկզբնական եռանկյունը կարելի է ընտրել որպես այն եռանկյունը, որը արդեն գտնվել է նախորդ կետի համար: Այդ կերպ որոշ դեպքերում հնարավոր է միջին բարդություն հասնել $O(N)$ ՝ որոշ տեսակի սկզբնական տվյալների համար:

Եռանկյունների որոնման քեշավորված ալգորիթմներ

Այս ալգորիթմների իրականացման ժամանակ ստեղծվում է քեշ՝ հատուկ կառուցվածք, որը թույլ է տալիս $O(1)$ ժամանակում գտնել մի եռանկյուն, որը մոտ է անհրաժեշտին: Այնուհանդերձ, փոփոխված եռանկյունները քեշից չեն հեռացվում (ընդունվում է, որ յուրաքանչյուր հեռացված եռանկյուն որպես հիշողության մեջ գրառում վերածվում է նոր եռանկյան, ուստի ալգորիթմի ընթացքում եռանկյունների հասցեների ճշգրտությունը պահպանվում է): Մեկ եռանկյուն կարող է բազմակի անգամ հայտնվել քեշում իսկ որոշ եռանկյուններ կարող են ընդհանրապես բացակայել դրանից:

Քեշավորման հիմնական գաղափարը կայանում է հարթությունը ավելի պարզ բաժանելու մեջ, քան եռանկյունացումը, որում կարելի է արագ կատարել կետերի լոկալիզացիա: Պարզ բաժանման յուրաքանչյուր տարրի համար ստեղծվում է հղում դեպի եռանկյունացման որոշակի եռանկյուն: Որոնման գործընթացը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝ նախ տեղայնացնում են պարզ բաժանման տարրը, ապա անցնում հղումով դեպի համապատասխան եռանկյուն, և վերջապես այդ եռանկյունը տեղայնացնում են՝ օգտագործելով Դելոնեի եռանկյունացման պարզ իտերատիվ ալգորիթմը: Այսպիսի բաժանման համար ամենապարզ տարբերակը կանոնավոր

քառակուսային ցանցի օգտագործումն է (նկ.25): Օրինակ, եթե տրված հարթության բաժանումն ամբողջությամբ տրվում է $[0; 1] \times [0; 1]$ քառակուսով, ապա այն կարելի է բաժանել m^2 հավասար քառակուսիների: Դրանց համար բնական կերպով սահմանվում են ցուցիչներ $i, j = 0..(m-1)$: Այդ դեպքում, տրված (x, y) կետի համար մենք կարող ենք գտնել $[x/m], [y/m]$ քառակուսին, որտեղ [...] -ն թվի ամբողջ մասն է: Քեշը, որը կառուցված է կանոնավոր քառակուսային ցանցի տեսքով, լավագույնս գործում է այն դեպքում, երբ ելակետային կետերը բաշխված են համաչափ, ինչպես նաև այն բաշխումների դեպքում, որտեղ խտության ֆունկցիան չունի բարձր գագաթներ: Իսկ եթե նախապես հայտնի է բաշխման բնույթը, ապա կարելի է ընտրել հարթության ինչ-որ այլ բաժանում (օրինակ՝ անհավասար հեռավորություններով ուղղահայաց և հորիզոնական ուղիղների տեսքով):



Նկ.25 Գետերի տեղայնացում քեշում (S — գտնված քառակուսի, Δ — քառակուսու հետ կապված եռանկյուն, Θ — վերջնական եռանկյուն)

Որոնման իտերատիվ ալգորիթմ՝ ստատիկ քեշավորմամբ

Որոնման ստատիկ քեշավորմամբ եռանկյունացման ալգորիթմում անհրաժեշտ է ընտրել m թիվը և ստեղծել r երկչափ զանգվածի տեսքով քեշ՝ $m \times m$ չափի, եռանկյունների հղումներ պահելու համար: Սկզբնական փուլում ամբողջ զանգվածը լցվում է հղումներով դեպի առաջին կառուցված եռանկյունը: Այնուհետև, հերթական որոնում կատարելուց հետո, երբ գտնվում է որոշակի եռանկյունը՝ սկսած (i, j) քառակուսուց, անհրաժեշտ է թարմացնել տեղեկատվությունը քեշում. $r[i][j] :=$ հղում դեպի T: Ստատիկ քեշի չափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. $m = s \times N^{(3/8)}$ բանաձևով, որտեղ s -ը ստատիկ քեշի գործակիցն է: Գործնականում s -ի արժեքը պետք է վերցնել մոտավորապես 0.6 - 0.9: Սկզբնական փուլում, երբ քեշը դեռ ամբողջությամբ թարմացված չէ, որոնման գործընթացը կարող է լինել համեմատաբար դանդաղ: Սակայն հետագայում, քեշի լրացման հետ մեկտեղ, որոնման արագությունը զգալիորեն բարձրանում է: Այս թերությունը զերծ է հաջորդ՝ դինամիկ քեշավորման ալգորիթմը:

Որոնման իտերատիվ ալգորիթմ՝ դինամիկ քեշավորմամբ

Եռանկյունացման ալգորիթմում դինամիկ քեշավորման դեպքում անհրաժեշտ է ստեղծել նվազագույն չափի քեշ, օրինակ՝ 2×2 : Իբրեւե՞ր եռանկյունացման մեջ ավելացվող կետերի թիվը մեծանում է, քեշի չափը պետք է պարբերաբար կրկնապատկել՝ այսինքն՝ $2 \times 2 \rightarrow 4 \times 4 \rightarrow 8 \times 8$ և այլն՝ միաժամանակ տեղափոխելով տեղեկատվությունը հին քեշից նորի մեջ: Քեշի ընդլայնման ժամանակ կատարվում են հետևյալ տեղափոխությունները (եթե r հին քեշն է, իսկ r' նորը)։

$$\forall i, j = 0, m - 1 \quad r'_{2i, 2j}, r'_{2i, 2j+1}, r'_{2i+1, 2j}, r'_{2i+1, 2j+1} := r_{i, j}.$$

Այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս քեշը արդյունավետ օգտագործել և՛ քիչ, և՛ շատ կետերի դեպքում՝ առանց նախապես իմանալու դրանց ճշգրիտ քանակը: Դինամիկ քեշի չափը կրկնապատկվում է յուրաքանչյուր անգամ, երբ եռանկյունացման մեջ ավելացվող կետերի թիվը հասնում է $n=r \times m^2$ ՝ որտեղ r — դինամիկ քեշի աճի գործակիցը, իսկ m — քեշի ներկայիս չափը: Իրական կիրառությունում r -ի արժեքը խորհուրդ է տրվում ընտրել մոտավորապես 3–8: Եռանկյունացման ալգորիթմների՝ քեշավորմամբ ինչպես և բոլոր իտերատիվ ալգորիթմներին, վատագույն դեպքում կազմում է $O(N^2)$, իսկ հավասարաչափ բաշխման դեպքում միջին հաշվով՝ ստատիկ քեշավորման համար՝ $O(N^{(9/8)})$, դինամիկ քեշավորման համար՝ $O(N)$ [1]: Շատ դեպքերում, երբ սկզբնական կետերը պատահական կերպով բաշխված են, այս ալգորիթմը գործում է զգալիորեն ավելի արագ, քան բոլոր մնացած ալգորիթմները [1]: Սակայն որոշ իրական տվյալների համար, որտեղ հաջորդական կետերը գտնվում են միմյանց մոտ (օրինակ՝ ռեփեֆի քարտեզների իզոլինիաների կետերը), դինամիկ քեշավորումը կարող է պահանջել ավելի շատ ժամանակ, քան այլ ալգորիթմները: Այսպիսի իրավիճակները հաշվի առնելու համար ալգորիթմին ավելացվում է լրացուցիչ ստուգում. եթե հերթական ավելացվող կետը գտնվում է նախորդ կետից ավելի քան Δ հեռավորության վրա (քեշի բջջի ընթացիկ չափի կարգի), որոնումը պետք է սկսվի քեշի մեջ գտնվող եռանկյունից, հակառակ դեպքում՝ վերջին ստեղծված եռանկյունից: Այս փոփոխությամբ դինամիկ քեշավորման ալգորիթմը դառնում է առավել արդյունավետ մեծամասնության իրական տվյալների վրա:

Իտերատիվ ալգորիթմ՝ շերտային խտացմամբ

Իտերատիվ եռանկյունացման ալգորիթմում շերտավոր խտացմամբ անհրաժեշտ է հարթությունը բաժանել $n = (2u + 1) \times (2v + 1)$ նույն չափի պարզ տարրական քառակուսային բջիջների: Յուրաքանչյուր քառակուսի համարակալվում է 0-ից մինչև 2^u հորիզոնական և 0-ից մինչև 2^v ուղղահայաց կերպով: Այնուհետև ներմուծվում է շերտ հասկացությունը: Ընդունվում է, որ կետը պատկանում է i շերտին, եթե նրա քառակուսու երկու համարները բաժանվում են 2^i -ի (այդպես բոլոր սկզբնական կետերը կազմում են 0 շերտը, $i+1$ շերտը կլինի i շերտի ենթախումբը, իսկ առավելագույն շերտի համարը $k = \min(u, v)$):

- 1) i -րդ շերտի բոլոր կետերը՝ ըստ համարների գույգ արժեքների, բաժանվում են չորս ենթախմբերի
Անկյունային կետեր (նրանց երկու համարները բաժանվում են $2^{(i+1)}$ -ի) - սա $i+1$ -րդ շերտն է;
- 2) ներքին կետեր (նրանց երկու համարներն էլ չեն բաժանվում $2^{(i+1)}$ -ի);
- 3) X-սահմանային կետեր (միայն X կոորդինատով համարը բաժանվում է $2^{(i+1)}$ -ի);
- 4) Y-սահմանային կետեր (միայն Y կոորդինատով համարը բաժանվում է $2^{(i+1)}$ -ի):

Կետերի ավելացումը եռանկյունացման մեջ պետք է իրականացնել շերտերով, սկսած առավելագույն համարով շերտից մինչև զրոյական շերտը: Շերտի ներսում նախ անհրաժեշտ է ավելացնել երկրորդ տիպի բոլոր կետերը, ապա՝ երրորդ տիպի, և վերջում՝ չորրորդը: Նկար 25-ում ներկայացված է հարթության բաժանման օրինակ քառակուսիների, երբ $u=3$, $v=2$ և $n=7 \times 5$, ըստ փուլերի.

- (ա) 1-ին շերտի բոլոր կետերը;
- (բ) 0-րդ շերտի ներքին կետերը;
- (գ) 0-րդ շերտի X-սահմանային կետերը;
- (դ) 0-րդ շերտի Y-սահմանային կետերը:

Նկարում 25 թվերը (1-ից սկսած և ավել) ցույց են տալիս քառակուսիների ընտրության կարգը (և համապատասխանաբար՝ դրանց ներսում գտնվող կետերը) յուրաքանչյուր

փուլում. նախկինում մշակված քառակուսիները նուրբ ստվերավորված են: Կամայական կետերի բազմությունների դեպքում այս ալգորիթմը (ինչպես և բոլոր մյուս իտերատիվ ալգորիթմները) ունի $O(N^2)$ բարդություն: Եթե սկզբնական կետերը ունեն հավասարաչափ բաշխում, ապա ալգորիթմի միջին բարդությունը կլինի $O(N)$: Բացի այդ, [19]-ում ցույց է տրվում, որ եթե սկզբնական կետերը բավարարում են որոշակի ֆիքսված (ոչ հավանական) սահմանափակումների, ալգորիթմի բարդությունը վատագույն դեպքում նույնպես $O(N)$ կլինի: Այս ալգորիթմի առավելությունը նաև այն է, որ հանգույցները եռանկյունացման մեջ միատեսակ և հաջորդաբար ավելացնելով, հաջողվում է վերացնել երկար նեղ եռանկյունների կառուցման իրավիճակները, որոնք հետագայում վերակառուցվում են: Դրա շնորհիվ այս ալգորիթմը իրական տվյալների վրա աշխատում է ավելի արագ, քան շատ այլ ալգորիթմներ:

§ 2.3 Աղյուսակային (բջջային) եռանկյունացման ալգորիթմներ

«Քայլող խորանարդների» ալգորիթմը

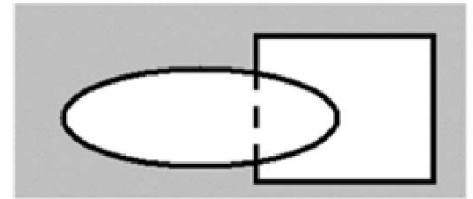
Առաջին բջջային ալգորիթմը եռանկյունացման միջոցով մակերես կառուցելու համար առաջարկել է Լորենսենը 1987 թ.-ին [4]: Այս ալգորիթմը տարածության այն մասը, որտեղ գտնվում է սկզբնական մակերեսը, բաժանում է խորանարդաձև բջիջների: Այնուհետև յուրաքանչյուր բջիջում, որտեղ մակերեսը հատվում է խորանարդի հետ, այդ հատումը մոտարկվում է եռանկյուններով: Հարթ հատվածների վրա հիմնված պատկերի սինթեզի դեպքում, յուրաքանչյուր խորանարդի գագաթները կլինեն չորս կետ հարակից հատվածների զույգի վրա (յուրաքանչյուր հատվածի գագաթները կազմում են քառակուսի), որոնք տեղակայված են այնպես, կարծես մեկը մյուսի վերևում լինեն: Լորենսենի առաջարկած ալգորիթմը կարելի է բաժանել երկու փուլերի.

1. Տարածության $G \subset \mathbb{R}^3$ բաժանում վերջավոր քանակի բջիջների և այն բջիջների որոնում, որոնք հատվում են մակերեսի կողմից:
2. Մակերեսի մոտարկումը գտնված բջիջներում:

Մրանք երկու անկախ ենթախնդիրներ են: Դիտարկենք դրանք ավելի մանրամասն: Առաջին փուլ: Այս փուլի հիմնական խնդիրները հետևյալն են.

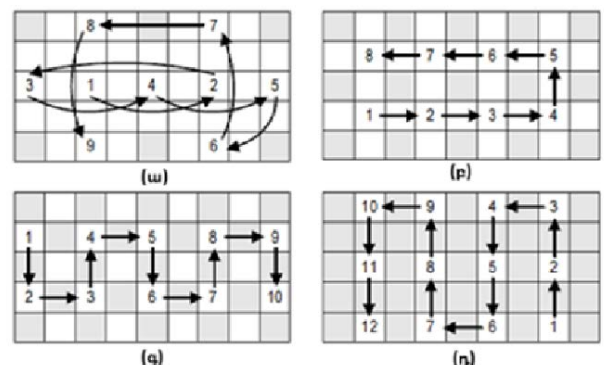
1. Տարածություն G-ն բաժանել բջիջների:
2. Ընտրել այն բջիջները, որոնք հատվում են որոնվող մակերեսի հետ:

Այն բանից հետո, երբ G տիրույթը բջիջների կբաժանվի, մակերեսը սահմանող ֆունկցիայի արժեքները, ընդհանուր դեպքում, կլինեն հայտնի միայն այդ բջիջների գագաթներում: Այսպիսով տվյալ փուլում, բջիջը դառնում է հիմնական կառուցվածքային միավորը բոլոր ալգորիթմներում: Այն խնդիրներում, որտեղ մակերեսը սահմանող ֆունկցիան տրված է աղյուսակի տեսքով կանոնավոր ցանցի վրա, G տիրույթը բջիջների բաժանելու խնդիրը անմիջապես



Նկ.26 Միեմայում քառակուսի ներկայացնում է բջիջը, իսկ թվերը՝ մակերեսի որոշակի կորությունը:

վերանում է՝ դրա լուծման եզակիության պատճառով (բջիջը պետք է լինի գուգահեռանիստ՝ բջջի գագաթներում ֆունկցիայի արժեքները իմանալու համար): Եթե ֆունկցիան տրված է բացահայտ ձևով, ապա բջիջը կարելի է ընտրել կամայական ձևով և չափով: Սակայն պետք է հաշվի առնել որոշ խնդիրներ, որոնք կապված են փնտրվող մակերեսի մոտարկման հետ բջջի ներսում: Եթե բջջի չափը շատ մեծ է, ապա հնարավոր է ճշգրտության զգալի կորուստ: Ինչպես երևում է 26-րդ նկարից, եթե բջիջը մեծ չափսի է, ապա որոնվող մակերեսի որոշ հատվածներ պարզապես չեն երևա: Սակայն չափազանց փոքր բջիջներ ընտրելն էլ լավ չէ արագագործության տեսանկյունից: Հետևաբար, բջիջի չափը պետք է ընտրել ոչ պակաս, քան



Նկ.27 Կետերի ընտրության երթուղականությունը՝ շերտային խտացմամբ խտրացիոն ալգորիթմում:

թույլատրելի սխալի սահմանը: «Քայլող խորանարդներ» ալգորիթմում բջջի ձևը գուգահեռապիպեդ է: Սակայն սա միակ հնարավոր տարբերակը չէ: Բջիջի ձևն է որոշում, թե ինչպես է կատարվելու այդ բջիջի

եռանկյունացումը: Ենթադրենք, բջիջը բազմանիստ է՝ N գագաթով: Այդ դեպքում յուրաքանչյուր բջիջին համընկնում է N-բիթանոց ինդեքս, որտեղ յուրաքանչյուր գագաթին համապատասխանում է մեկ բիթ: Եթե բջիջի գագաթը գտնվում է որոնվող

մակերեսի սահմանափակված ծավալի դուրս, ապա բիթի արժեքը «0» է, հակառակ դեպքում՝ «1»: Այդ դեպքում տարբեր տիպի եռանկյունացումների քանակը կլինի $2N$: Ահա թե ինչու, օրինակ, իկոսաեդրը (20-անկյան բազմանիստը) որպես բջիջ օգտագործելը օպտիմալ չէ: Ամենափոքր թվով գագաթներով բազմանիստը եռանկյուն բուրգն է: Հենց այն է օգտագործվում որպես բջիջ Կանեյրոյի, MT6-ի և Սկալայի ալգորիթմներում: Ենթադրենք, որ տարածությունը G արդեն բաժանված է բջիջների: Այդ դեպքում հիմնական խնդիրը դառնում է այն բջիջների որոնումը, որոնք հատվում են որոնվող մակերեսի հետ: Ենթադրենք, C -ն բջիջների բազմությունն է: Այդ դեպքում C_v -ն կլինի $F(P) = v$ մակերեսով հատվող բջիջների բազմությունը: Կարելի է համարել, որ մակերեսը հատում է բջիջը, եթե գոյություն ունեն այդ բջիջի երկու գագաթներ p_1 և p_2 , այնպես, որ

$$F(p_1) < v < F(p_2) \quad (2.2)$$

Այս պայմանը բավարարվում է, եթե ճիշտ է անհավասարությունը.

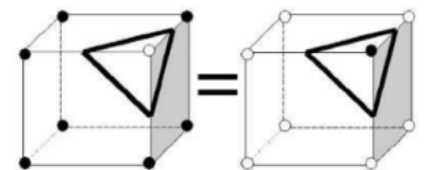
$$\min_i F(p_i) < v < \max_i F(p_i) \quad (2.3)$$

որտեղ p_i, p_j -ն բջիջի գագաթներն են:

Այսպիսով, խնդիրը հանգեցվեց հետևյալին. բջիջների C բազմությունից ընտրել C_v ենթաբազմությունը, որի բջիջները բավարարում են (2.3) պայմանը: Հիմա դիտարկենք մակերեսի մոտարկման խնդիրը բջիջ ներսում:

Երկրորդ փուլ:

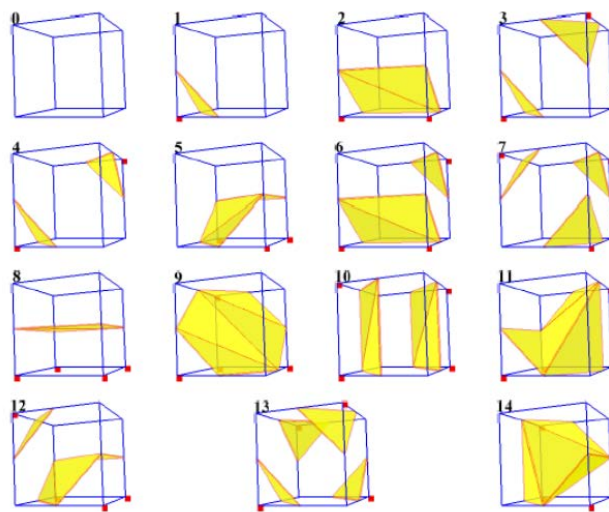
Ինչպես արդեն ասվեց, տարածքը բաժանվում է բջիջների, և ընտրվում են միայն այն բջիջները, որտեղ պետք է կատարել մոտարկում: Այսպիսով, երկրորդ



Նկ. 28. Եռանկյունացման տարբեր եղանակներ:

փուլի խնդիրն է մակերեսի մոտարկումը մեկ բջիջ ներսում: Ամենաօպտիմալ մոտարկման եղանակը եռանկյունացումն է: Հաշվենք, թե քանի եղանակով կարելի է եռանկյունացնել մի պարանելեպիպեդ: Ենթադրենք ունենք 8-բիթանոց ինդեքս: Յուրաքանչյուր գագաթի կհամապատասխանեցնենք ինդեքսում մեկ բիթ: Ընդ որում, եթե բջիջ գագաթը գտնվում է փնտրվող մակերեսով սահմանափակված ծավալից դուրս, ապա

այդ բիթի արժեքը «0» է, հակառակ դեպքում՝ «1»: Այդ դեպքում տարբեր տիպի եռանկյունացումների քանակը կլինի $2^8 = 256$: Սակայն, ինչպես երևում է նկար 28-ից, (i) ինդեքսով եռանկյունացման եղանակը համընկնում է (i ≠ j) ինդեքսով եռանկյունացման եղանակի հետ: Արդյունքում մնում է 128 տարբերակ: Բայց եթե հաշվի առնենք նաև սիմետրիան ու պտույտները, ապա այդ 128-ը կարելի է բերել ընդամենը 15 տարբերակի (նկար 29): Ստանալով եռանկյունացման եղանակը, արդեն կարելի է մոտարկել մակերեսը բջջի ներսում: Այս պահին արդեն հայտնի է՝ քանի եռանկյուն է պետք, և յուրաքանչյուր եռանկյան համար հայտնի են բջջի այն կողերը, որոնց վրա գտնվում են գագաթները: Մնում է գտնել այն կետը կողի վրա, որտեղ մակերեսը հասնում է այդ կողը: Եթե մակերեսը տրված է հստակ ֆունկցիայով, ապա այդ կետը կարելի է մեծ ճշտությամբ գտնել արմատի որոնման մեթոդներով: Եթե ֆունկցիան տրված է աղյուսակով (թվային ցանցի վրա), ապա այդ կետը գտնում են գծային ինտերպոլացիայով՝ ըստ կողի երկու գագաթների արժեքների:



Նկ. 29. Եռանկյունացման եղանակներ:

Կանեյրոյի ալգորիթմ

Կանեյրոյի կողմից առաջարկված ալգորիթմը (հայտնի է նաև որպես «Քայլող տետրաէդրեր 5») հիմնված է տարածությունը եռանկյունաձև բուրգերի բաժանելու վրա և, ինչպես «Քայլող խորանարդների» ալգորիթմը, բաղկացած է երկու փուլից.

1. Տարածության բաժանում վերջավոր թվով բջիջների և այն բջիջների որոնում, որոնք հատվում են որոնվող մակերեսով:
2. Մակերևույթի մոտարկումը գտնված բջիջներում:

Առաջին փուլ:

Ինչպես արդեն նշվեց, ալգորիթմը բջիջների դերերում օգտագործում է եռանկյունաձև



Նկ. 30. Զուգահեռանիստի բաժանումը եռանկյունաձև բուրգերի:

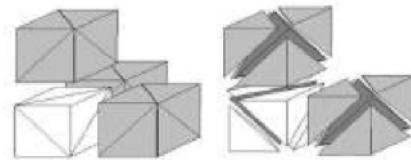
բուրգեր: Դրա համար տարածությունը բաժանվում է զուգահեռանիստը՝ համաձայն այն ցանցի, որի վրա տրված է ֆունկցիան, ապա յուրաքանչյուր զուգահեռանիստը բաժանվում է եռանկյունաձև բուրգերի: Նման մոտեցում կիրառվում է նաև Սկալայի ալգորիթմներում: Զուգահեռանիստը բաժանումը եռանկյունաձև բուրգերի՝ Կանեյրոյի մեթոդով, ցուցադրված է 30-րդ նկարում: Այնուամենայնիվ, նման բաժանման դեպքում «հատվածների կարերը» չեն համընկնում: Այլ կերպ ասած, հարևան բջիջների եռանկյունացման արդյունքում ստացված եռանկյունների կողմերը չեն համընկնի, ինչը կհանգեցնի «անցքերի» առաջացման: Այս խնդիրը լուծելու համար առաջարկվում է զուգահեռանիստը բաժանել «շախմատային կարգով», այն է՝ հերթով փոխելով բաժանման ձևանմուշը. այն, որը ցույց է տրված 30-րդ նկարում, հաջորդ բջիջի համար փոխարինվում է հայելային ձևանմուշով, ինչպես ցույց է տրված 31-րդ նկարում:

Երկրորդ փուլ:

Երկրորդ փուլի խնդիրն է մակերեսի մոտարկումը բջջի ներսում: Կանեյրոյի և Սկալայի ալգորիթմների համար երկրորդ փուլը նույնն է. կատարվում է եռանկյունաձև բուրգի եռանկյունացում՝ համաձայն ֆունկցիայի արժեքների բուրգի գագաթներում: Հաշվենք եռանկյունաձև բուրգի եռանկյունացման

հնարավոր եղանակների քանակը:

Ենթադրենք, ունենք 4-բիթանոց ինդեքս:



Նկ. 31. Զուգահեռանիստի բաժանումը եռանկյուն եռանկյունաձև բուրգերի:

Յուրաքանչյուր գագաթին համապատասխանենք մեկ բիթ ինդեքսում՝ նույն կերպ, ինչպես զուգահեռափիպեդի դեպքում: Այդ դեպքում տարբեր տիպի եռանկյունացումների

քանակը կլինի $2^4 = 16$: Սակայն, օգտագործելով սիմետրիա և պտույտ, հնարավոր եղանակների քանակը կարելի է նվազեցնել մինչև 3 (32-րդ նկար):



Նկ. 32. Եռանկյունաձև բուրգի եռանկյունացման եղանակներ:

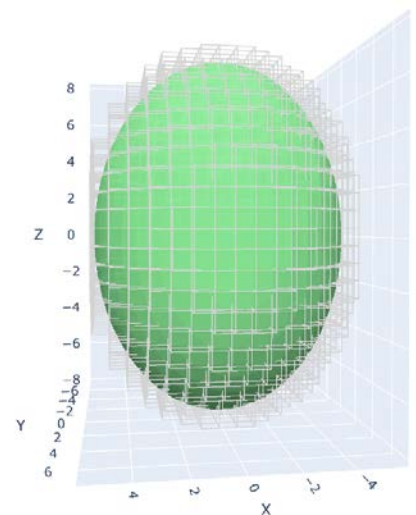
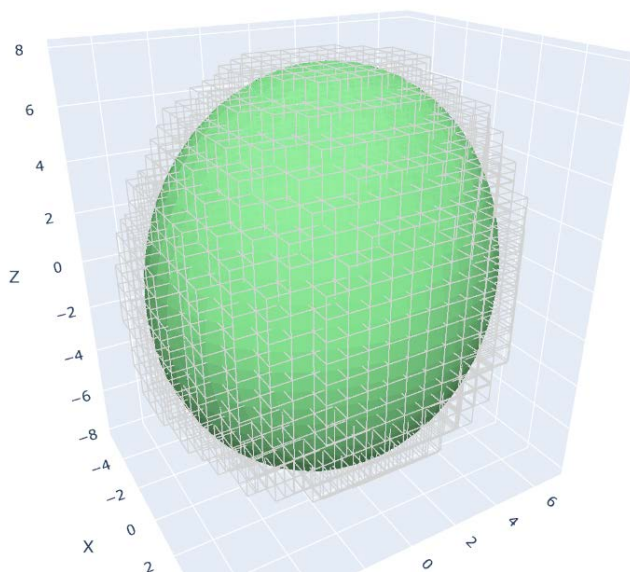
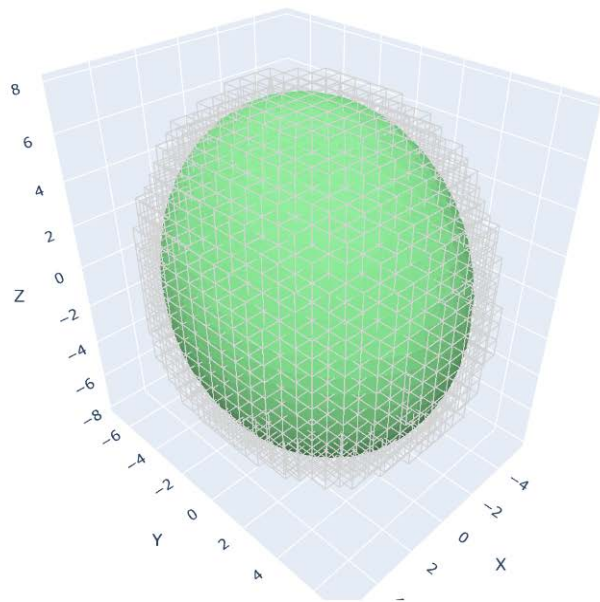
§ 2.4 «Քայլող խորանարդների» ալգորիթմի կիրառումը մի շարք կիրառական խնդիրներ լուծելու համար

Խնդիր 1 .

Իրականացնել եռաչափ մակերևույթի եռանկյունացում

$f(x, y, z) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} - 15 = 0$ անբացահայտ ֆունկցիայի հիման վրա՝ կիրառելով «Քայլող խորանարդների» ալգորիթմը:

Քայլող խորանարդների մեթոդ Գագաթների (կետերի) քանակը = 8868 Եռանկյունների քանակը = 2956



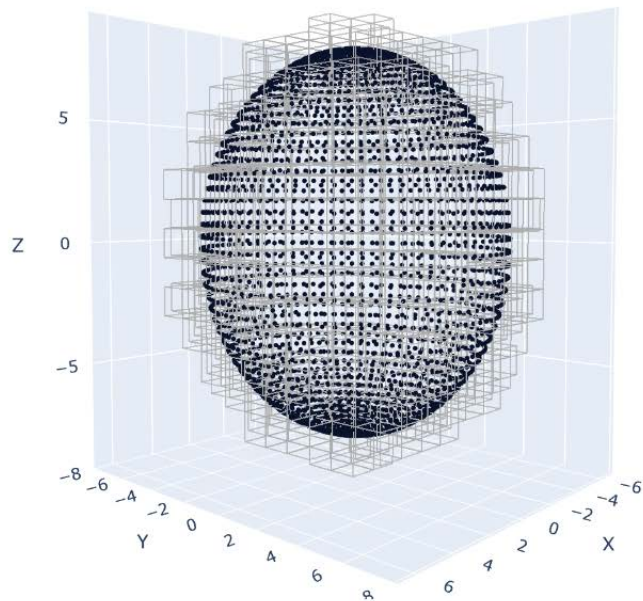
Խնդիր 2 .

Իրականացնել եռաչափ մակերևույթի եռանկյունացում

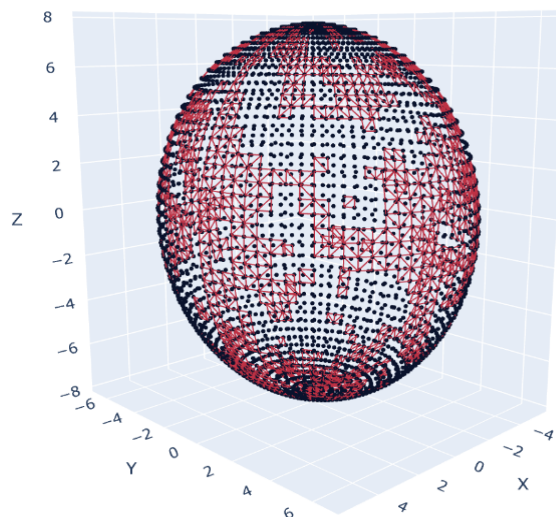
$$f(x, y, z) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} - 15 \quad \text{անբացահատ ֆունկցիայի հիման վրա՝ կիրառելով}$$

«Քայլող խորանարդների» և Դելոնեյի եռանկյունացման ալգորիթմները:

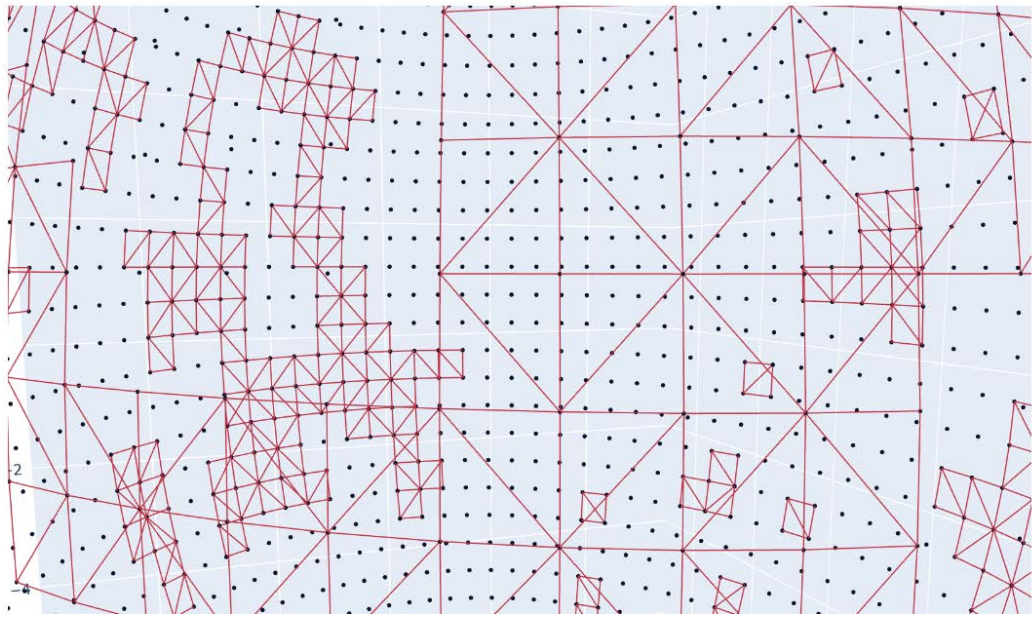
ՔԱՅԼ1 Մակերևույթի կետեր (քանակը = 4000)



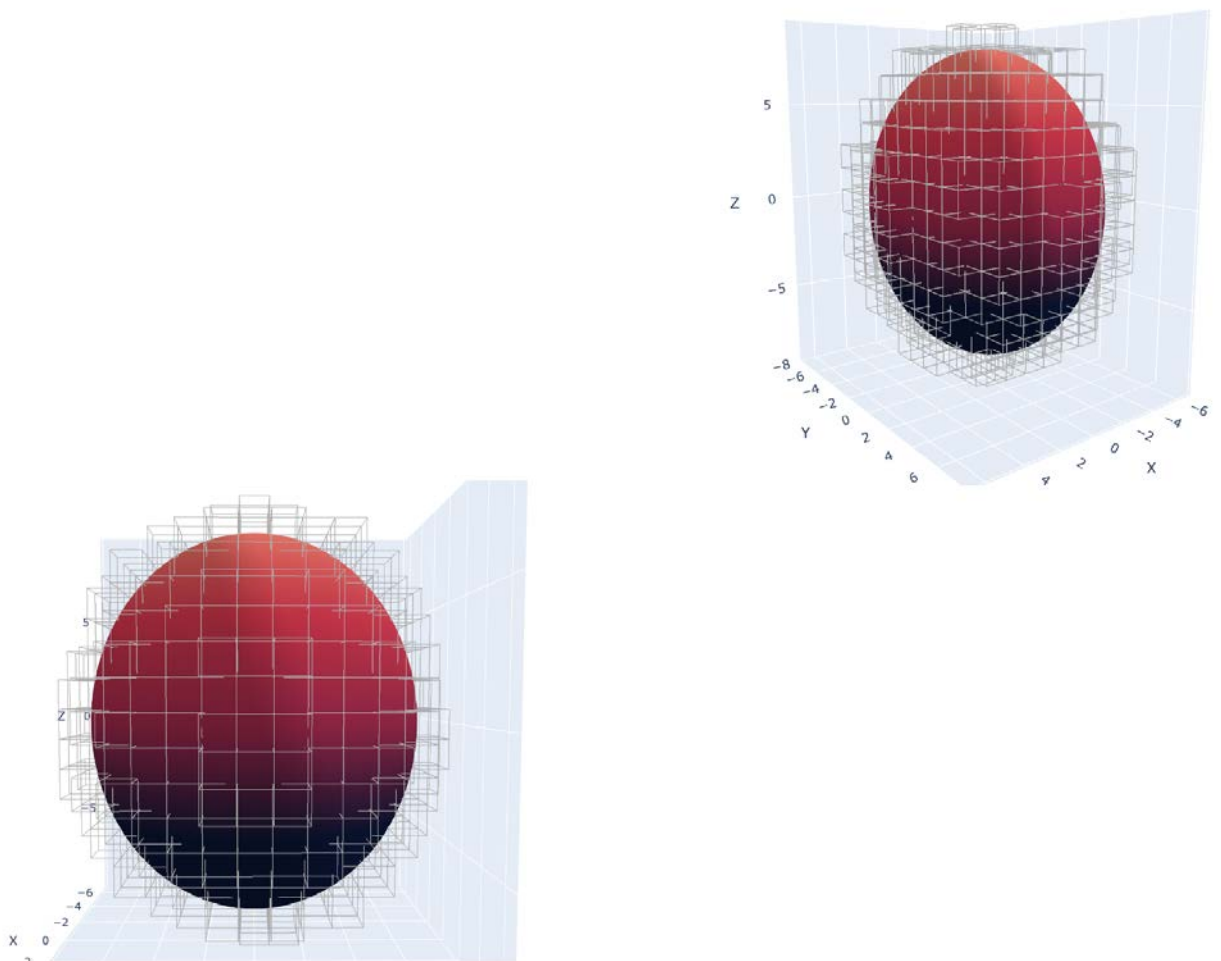
ՔԱՅԼ 1.5 — ~30% Դելոնեյի եռանկյունացում



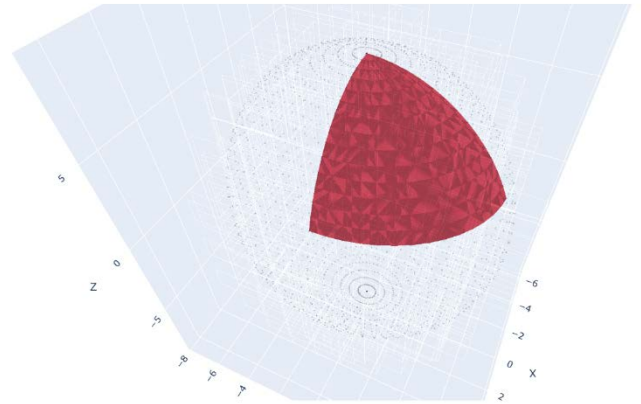
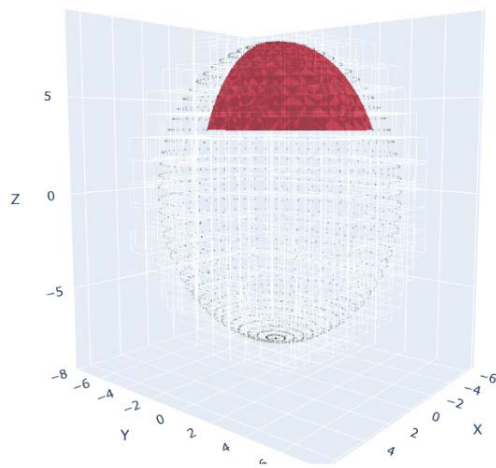
ՔԱՅԼ 1.5 — ~30% Դեղման եռանկյունացում



ՔԱՅԼ 2 — Եռանկյունացված մակերևույթ (եռանկյուններ = 7742)



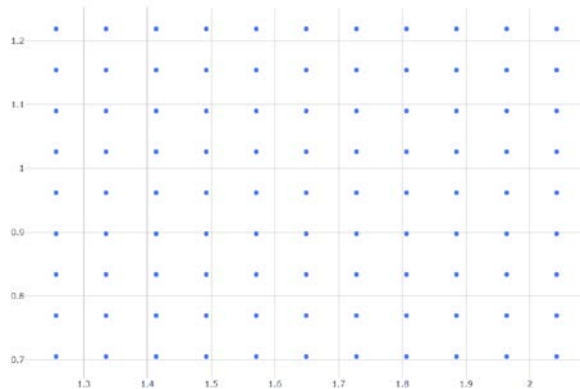
Էլիպսոիդի լոկալ հատվածի եռանկյունացումը՝ կիրառված Դելոնեյի եռանկյունացումն իմպլիմենտացիան:



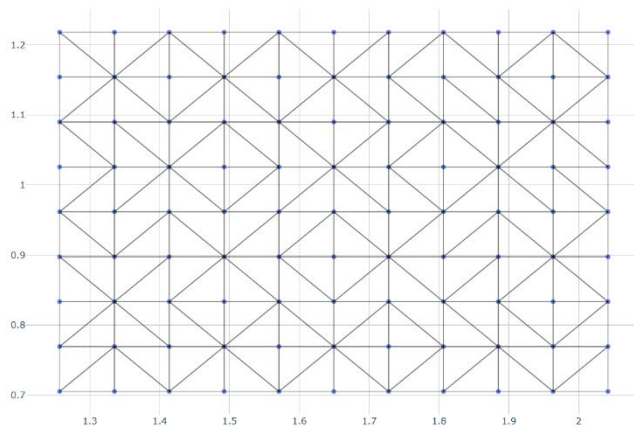
Հատվածի կետերի քանակը = 225

Ձեռքով ստացված եռանկյունների քանակը = 392

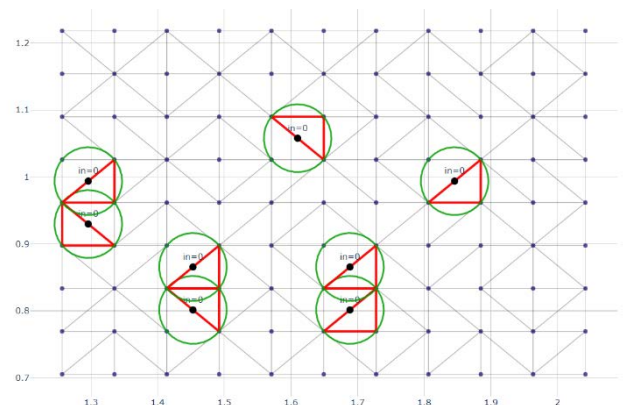
Քայլ 1 Լոկալ կետերը



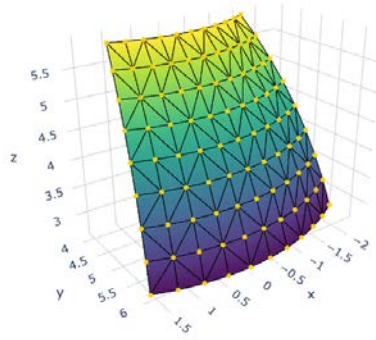
Քայլ 2 Դելոնեյի եռանկյունացում



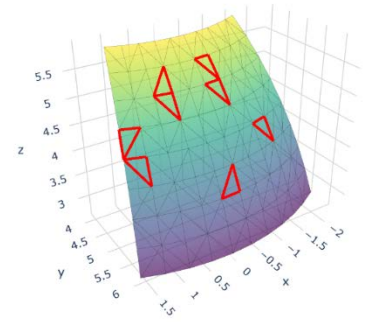
Քայլ 3



Քայլ 4 եռանկյունացում



Քայլ 5 Ընտրված եռանկյուններ (կարմիր) 3D մակերևույթի վրա



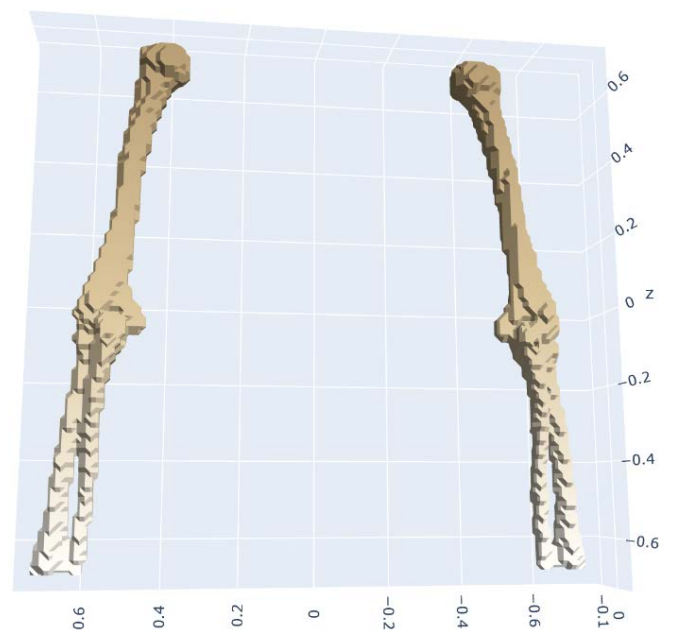
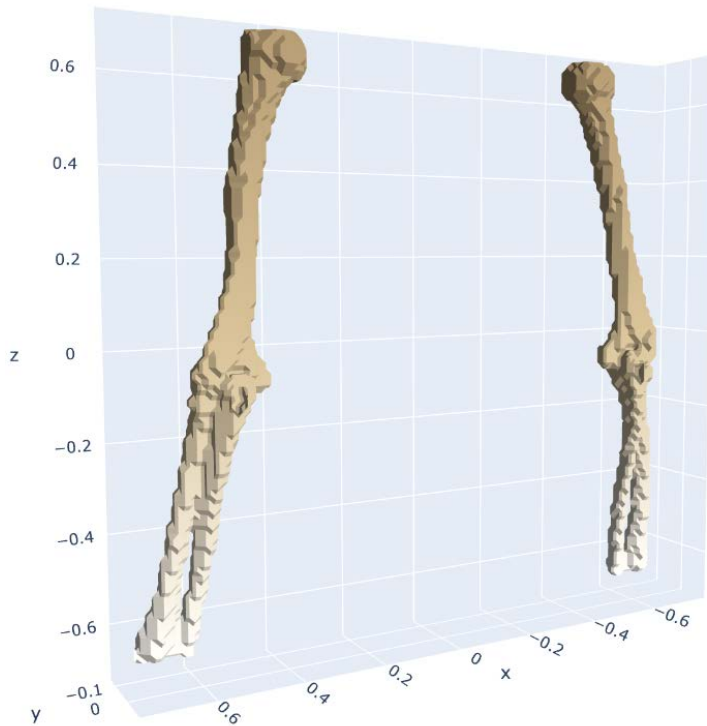
Խնդիր 3 .

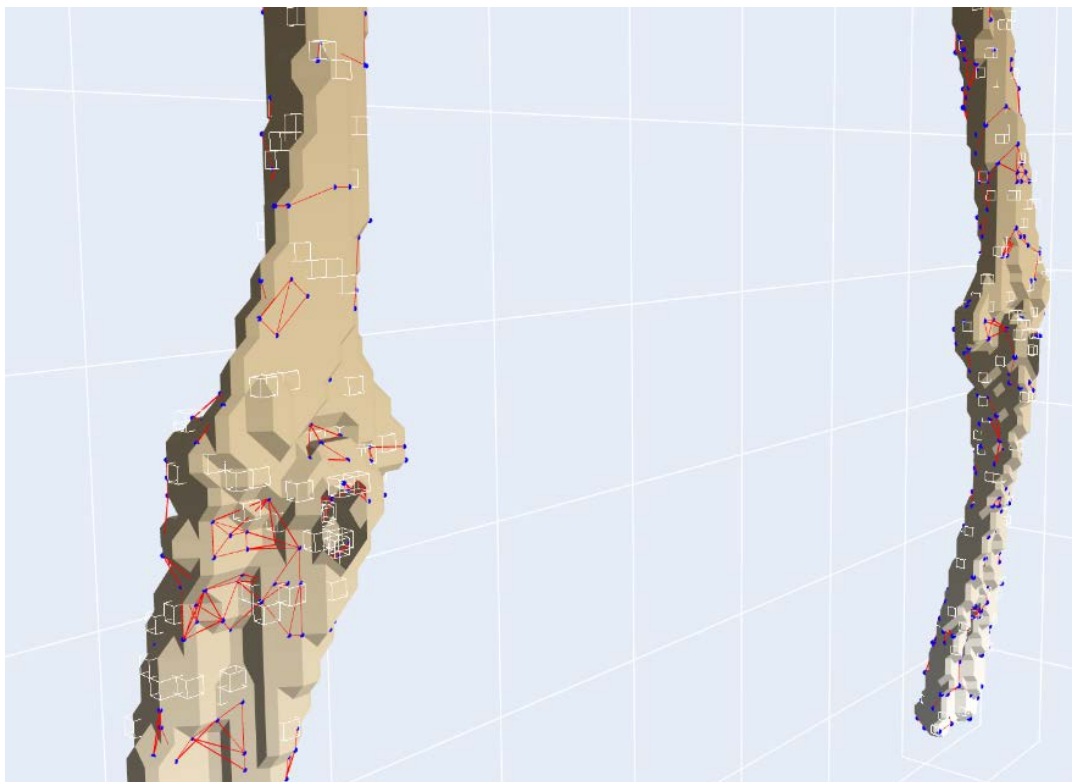
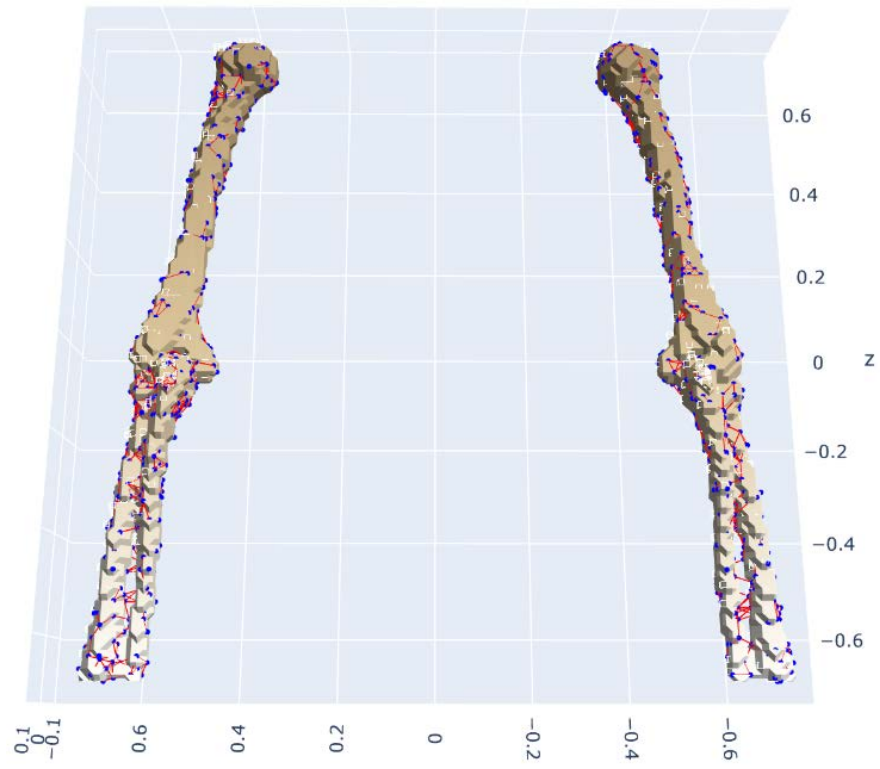
Իրականացնել անատոմիական կառուցվածքների (մարդու ձեռքի ոսկորների) եռաչափ եռանկյունացում՝ հիմնվելով STEP ֆորմատի ինժեներական ֆայլի տվյալների վրա:

Կիրառել «Քայլող խորանարդների» և Դելոնեյի եռանկյունացման ալգորիթմները:

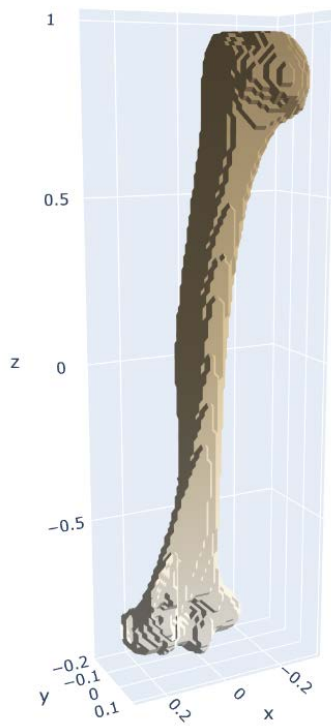
Գագաթների (կետերի) քանակը = 47874

Եռանկյունների քանակը = 15958

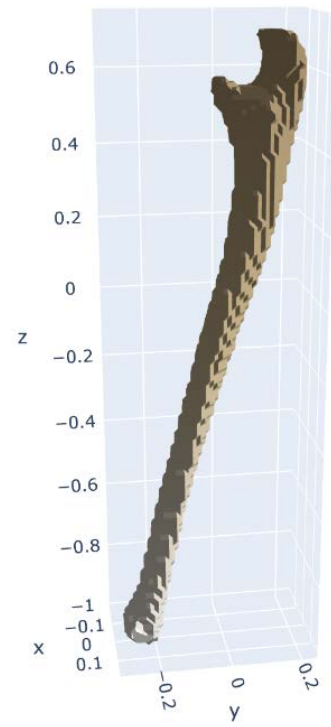




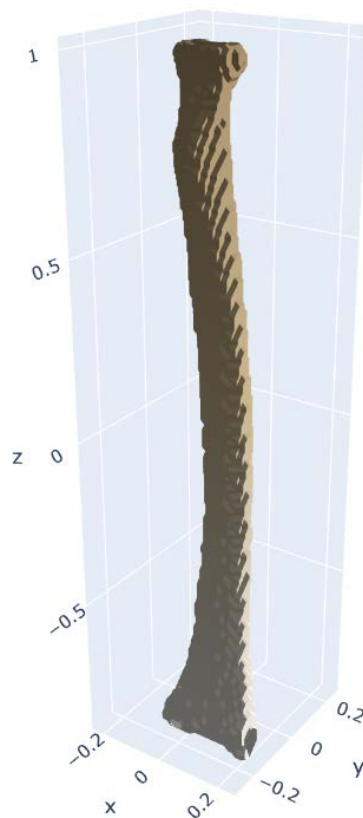
ձախ բազկոսկր



ձախ ծղիկոսկր



ձախ ճաճանչոսկր



ԳԼՈՒԽ 3. ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

https://github.com/marinegyan/Makerevuytneri_erankyunacman_modelneri_naxagcman_algoritmeri_mshakum

ԳԼՈՒԽ 4. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մաթեմատիկական մոդելավորումը տարբեր բնապահպանական խնդիրների լուծման համար

Մարդկության աննախադեպ տեխնածին և արդյունաբերական ճնշումը կենսոլորտի վրա հանգեցրել է գլոբալ բնապահպանական ճգնաժամերի, որոնք պահանջում են հրատապ և գիտականորեն հիմնավորված լուծումներ: Եթե նախկինում էկոլոգիան զուտ նկարագրական և դիտարկող գիտություն էր, ապա այսօր այն վերափոխվել է խիստ վերլուծական, հաշվարկային և կանխատեսող գիտական ուղղության, որտեղ որոշումների կայացման հիմքում ընկած են ճշգրիտ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները և հաշվողական մեթոդները: Բնական համակարգերը աներևակայելի բարդ են, և նրանցում ընթացող ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների դինամիկան հասկանալու, կառավարելու և ուղղորդելու համար առանցքային նշանակություն է ստանում մաթեմատիկական մոդելավորումը: Մաթեմատիկական մոդելավորումը էկոլոգիայում հնարավորություն է ընձեռում ստեղծել իրականության վիրտուալ մաթեմատիկական անալոգը՝ վերածելով բարդ բնական գործընթացները հավասարումների և տարածական մատրիցաների: Սակայն ցանկացած տարածական էկոլոգիական խնդիր՝ լինի դա աղտոտիչների տարածում, թե հեղուկների արտահոսք, անմիջականորեն կախված է Երկրի մակերևույթի ռելիեֆից: Այստեղից էլ բխում է մաթեմատիկական մոդելավորման և մակերևույթների եռանկյունացման ալգորիթմների սերտ փոխկապակցվածությունը: Ստեղծելով տեղանքի ճշգրիտ եռաչափ եռանկյունացված մոդելը՝ մասնագետները ստանում են այն կոշտ երկրաչափական մատրիցան, որի վրա արդեն հնարավոր է լուծել ցանկացած կիրառական բնապահպանական հավասարում:

Բնապահպանական խնդիրների լուծման համար կիրառվում են մոդելավորման հետևյալ տեսակները.

- *Դետերմինիստական մոդելներ (Դիֆերենցիալ հավասարումներ).* Սրանք նկարագրում են գործընթացներ, որտեղ յուրաքանչյուր մուտքային տվյալ ունի հստակ արդյունք:

- *Ստոխաստիկ (Հավանականային) մոդելներ.* Այս մոդելները հաշվի են առնում պատահականության գործոնը (օրինակ՝ քամու ուժգնության կամ տեղումների քանակի փոփոխությունը): Դրանք թույլ են տալիս հաշվարկել ռիսկերը:
- *Երկրաչափական և տարածական մոդելներ.* Սա մոդելավորման այն տեսակն է, որտեղ օբյեկտը ներկայացվում է իր ֆիզիկական տեսքով: Մակերևույթների եռանկյունացումը հանդիսանում է այս խմբի ամենաճշգրիտ մեթոդը, քանի որ այն թույլ է տալիս անկանոն դասավորված կետերից ստանալ անընդհատ մակերևույթ:

➤ **Եռանկյունացման ալգորիթմների մաթեմատիկական էությունը**

Դիպլոմային աշխատանքի առանցքային թեման մակերևույթների եռանկյունացման մոդելների նախագծման ալգորիթմների մշակումն է, որը հանդիսանում է ժամանակակից տարածական հաշվարկների հիմնաքարը: Հաշվի առնելով դրա ռազմավարական նշանակությունը՝ ստորև դիտարկենք եռանկյունացման մաթեմատիկական կառուցվածքը և դրա կիրառական դերը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործում:

Գեոտեղեկատվական համակարգերում (ԳՏՀ) տարածական խնդիրներ լուծելու հիմնաքարը մակերևույթների եռանկյունացման անկանոն ցանցերի եռանկյունացման ստեղծումն է: Եռանկյունացման ալգորիթմի տրամաբանությունը հետևյալն է. տեղանքի տոպոգրաֆիկ հանույթի անկանոն կետային տվյալների (որոնք ունեն հստակ X, Y կոորդինատներ և Z բարձրություն կամ այլ էկոլոգիական պարամետր) միջև տարվում են գծեր այնպես, որ ստացվի իրար կից եռանկյունների անընդհատ մակերևույթ: Ի տարբերություն ստանդարտ քառակուսային ցանցերի, եռանկյունացված մոդելը կատարյալ ճշգրտությամբ պահպանում է ռելիեֆի բեկվածքները՝ լեռնագագաթները և անդունդները: Ալգորիթմները պետք է լինեն այնպես օպտիմիզացված, որ հնարավորինս քիչ համակարգչային և էներգետիկ ռեսուրսներ սպառեն, արագ կատարեն միլիոնավոր եռանկյունների հաշվարկը և հեշտությամբ ենթարկվեն վերամշակման կամ ուտիլիզացիայի:

➤ **Էլեկտրամագնիսական էկոլոգիա և ճառագայթման ռիսկերի տարածական գնահատում**

Ժամանակակից քաղաքներում էլեկտրամագնիսական աղտոտվածությունը դարձել է լուրջ էկոլոգիական խնդիր: Ա.Թ. Կարապետյանի և այլոց հետազոտությունները ցույց են տալիս ոչ իոնիզացնող ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա: Ներկայացնենք մաթեմատիկական մոդելի կառուցվածքը.

- Մեթոդը. Օգտագործելով եռանկյունացման մեթոդը, կառուցվում է քաղաքային թաղամասի 3D մոդելը: Ալգորիթմը հաշվարկում է ճառագայթների տարածման վեկտորները յուրաքանչյուր եռանկյան հարթության նկատմամբ:

աղյուսակ 1:

*Ռելիեֆի խոչընդոտների առկայությունից կախված ճառագայթման
ինտենսիվությունը*

Հեռավորություն ը աղբյուրից (մ)	Ինտենսիվություն ը հարթ ռելիեֆում (առանց TIN խոչընդոտի)	Ինտենսիվություն ը բարդ ռելիեֆում (TIN եռանկյունների արգելքներով և ռադիոստվերով)	Էլեկտրամագնիսական և ռիսկի գնահատական
50 մ	45.2 մկՎտ/սմ ²	42.1 մկՎտ/սմ ²	Բարձր (Պահանջվում է պաշտպանություն)
150 մ	18.5 մկՎտ/սմ ²	6.4 մկՎտ/սմ ² (ալիքը կլանվել է բլրի լանջի կողմից)	Միջին / Ցածր (Ռադիոստվերի գոտի)
300 մ	5.1 մկՎտ/սմ ²	9.8 մկՎտ/սմ ² (ալիքների անդրադարձում և ռեզոնանս հովտում)	Բարձրացող ռիսկային գոտի
500 մ	1.2 մկՎտ/սմ ²	0.8 մկՎտ/սմ ²	Անվտանգ գոտի (Նորմայի սահմաններում)

- Օպտիմալացում. Սա թույլ է տալիս այնպես տեղադրել բջջային կապի անտենաները, որ բնակելի շենքերի վրա ընկնող ճառագայթման ինտենսիվությունը լինի նվազագույն: Եռանկյունացումը հնարավորություն է տալիս տեսնել «ստվերային

գոտիները», որտեղ ճառագայթումը չի թափանցում շենքերի դիրքի պատճառով, ինչը սովորական 2D մոդելով անհնար է տեսնել: Ալգորիթմը վերլուծում է ալիքի անկման և անդրադարձման անկյունները ցանցի յուրաքանչյուր եռանկյան մակերեսի վրա: Ստորև բերված աղյուսակ 1-ը ցույց է տալիս մաթեմատիկական մոդելավորման արդյունքը, որտեղ հաշվարկված է ճառագայթման ինտենսիվությունը՝ կախված ռելիեֆի խոչընդոտների առկայությունից:

Ինչպես երևում է վիճակագրությունից, առանց եռանկյունացված մակերևույթի հաշվառման (հարթ ռելիեֆ), 300 մ հեռավորության վրա ռիսկը թվում է ցածր (5.1 մկՎտ/սմ²), սակայն իրական ռելիեֆի եռանկյունացման մոդելը ցույց է տալիս, որ ռեզոնանսի պատճառով ճառագայթումը գրեթե կրկնապատկվում է (9.8 մկՎտ/սմ²): Այս վիճակագրությունը հիմք է ծառայում էկոլոգիական անվտանգության ապահովման համար:

➤ **Ջրային հոսքերի և հեղեղումների մոդելավորում**

Բնական ռելիեֆի ուսումնասիրությունը կարևոր է ջրային հոսքերի ուղղությունը հասկանալու համար: Եռանկյունացման միջոցով տարածքի բարձրության տվյալները վերածվում են մակերևույթի մոդելի, որտեղ յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի իր թեքությունը: Այս թեքությունների հիման վրա հնարավոր է որոշել, թե որ ուղղությամբ է շարժվելու ջուրը: Մոդելը թույլ է տալիս հայտնաբերել ցածրադիր հատվածները, որտեղ ջուրը կարող է կուտակվել և առաջացնել հեղեղումներ: Սա կարևոր է հատկապես քաղաքաշինության և ենթակառուցվածքների նախագծման համար: Եռանկյունացման կիրառմամբ հնարավոր է նաև կանխատեսել ջրի հոսքի արագությունը և ծավալը: Արդյունքում հնարավոր է նախապես պլանավորել պաշտպանական միջոցառումներ, օրինակ՝ ջրահեռացման համակարգեր: Այս մեթոդը նվազեցնում է բնական աղետների ռիսկը և դրանց հետևանքները: Ընդհանուր առմամբ, այն ապահովում է ավելի անվտանգ և գիտականորեն հիմնավորված տարածքային պլանավորում:

➤ **Այլընտրանքային էներգետիկայի օբյեկտների օպտիմալ տեղաբաշխման մոդելավորում**

Կլիմայի գլոբալ տաքացման և էկոլոգիական անվտանգության ապահովման նպատակով ողջ աշխարհում և Հայաստանում մեծ թափով զարգանում են

այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրները: Արևային և հողմային էլեկտրակայանների նախագծման գործընթացում եռանկյունացված մոդելները ունեն վճռորոշ դեր: Արևային ֆոտովոլտային կայանների նախագծման համար մաթեմատիկական ալգորիթմը հաշվարկում է արևի ճառագայթման (ինսոլյացիայի) անկման անկյունը տեղանքի յուրաքանչյուր առանձին եռանկյան վրա՝ կախված դրա տարածական կոդմնորոշումից: Աղյուսակ 2-ը ցուցադրում է ԳՏՀ-ով ստացված ստատիստիկ վերլուծություն՝ կախված լանջի էքսպոզիցիայից: Այսպիսի ճշգրիտ թվային վիճակագրությունը ապահովում է արևային պանելների օպտիմալ տեղադրում:

աղյուսակ 2:

Կախված լանջի էքսպոզիցիայից ստատիստիկ վերլուծության աղյուսակ

Եռանկյունացված մակերևույթի տարածական կոդմնորոշում (Aspect)	Միջին տարեկան արևային ճառագայթում (կՎտժ/մ ²)	Արևային պանելների էներգաարդյունավետությունը (ՕԳԳ)
Հարավային լանջեր	1750 - 1850 կՎտժ/մ ²	98 - 100%
Հարավ-Արևելյան / Հարավ-Արևմտյան	1500 - 1650 կՎտժ/մ ²	85 - 90%
Արևելյան / Արևմտյան լանջեր	1200 - 1350 կՎտժ/մ ²	70 - 75%
Հյուսիսային լանջեր	< 900 կՎտժ/մ ²	< 50%

Այս աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպե՞ս է ռելիեֆի եռանկյունացված մոդելի (TIN) լանջերի տարածական կոդմնորոշումից (օրինակ՝ հարավային կամ հյուսիսային էքսպոզիցիա) կախված փոխվում արևային ճառագայթման ինտենսիվությունը և պանելների արդյունավետությունը: Այս վիճակագրական վերլուծությունը թույլ է տալիս նախապես որոշել և ընտրել այն առավել արդյունավետ տեղամասերը, որտեղ նպատակահարմար է կառուցել այլընտրանքային էներգետիկայի օբյեկտները՝ բացառելով սովորաբար կամ ցածր արտադրողականություն ունեցող գոտիները:

Այսպիսով կարող ենք եզրակացնել, որ ժամանակակից բնապահպանական մարտահրավերների արդյունավետ հաղթահարումն այսօր անհնար է պատկերացնել առանց մաթեմատիկական մոդելավորման և առաջադեմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգված կիրառման: Տարածական էկոլոգիական

գործընթացների վերլուծության հիմնաքարը մակերևույթների եռանկյունացման անկանոն ցանցերի նախագծման օպտիմալ ալգորիթմների մշակումն է: Այս մոդելները հանդիսանում են առանցքային գործիք օբյեկտների օպտիմալ տեղաբաշխման համար: Ներկայումս տարածական այս ալգորիթմների համադրումը արհեստական բանականության և նեյրոնային ցանցերի հետ հնարավորություն է տալիս էկոլոգիական կանխատեսումներն ու կառավարումը բարձրացնել որակական նոր մակարդակի:

ԳԼՈՒԽ 5. ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մակերևութների եռանկյունացման մոդելների նախագծման ալգորիթմների մշակման աշխատանքների ինքնարժեքի և գնի հաշվարկը

Ժամանակակից տնտեսական պայմաններում ցանկացած գործունեություն առնչվում է տնտեսական հարցերի հետ: Նոր տեխնիկայի, տեխնոլոգիական պրոցեսների, տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման համար, մասնավորապես մեր աշխատանքի պայմաններում կարևորագույն տնտեսական հիմնահարցերից է ինքնարժեքի որոշումը:

Արտադրանքի կամ ծառայությունների ինքնարժեքը՝ դա արտադրանքի (ծառայությունների) արտադրության և իրացման վրա կատարված բոլոր ծախսերի գումարն է դրամական արտահայտությամբ:

Ինքնարժեքի մեջ իրենց արտահայտությունն են գտնում սպառված շրջանառու ֆոնդերը, կենդանի աշխատանքի մի մասը, որը աշխատողներին վճարում է աշխատավարձի ձևով:

Ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսերը դասակարգվում են ըստ տնտեսական տարերի և ըստ կալկուլյացիոն հոդվածների:

Ներկայումս կիրառվում է ծախսերի ըստ կալկուլյացիոն հիմնական հոդվածների հետևյալ դասակարգումը՝

1. համալրող առարկաներ,
2. էլեկտրաէներգիայի ծախսեր,
3. աշխատողների հիմնական աշխատավարձ,
4. աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձ,
5. սարքավորումների շահագործման և պահպանման ծախսեր,
6. տարածքի վարձակալության համար ծախս,
7. ընդհանուր տնտեսական ծախսեր:

Լրիվ ինքնարժեք (1-7 կետերի գումարը):

Հաշվարկի համար ելքային տվյալներն են.

- փաթեթի մեջ մտնող համալրող առարկաների քանակն ու անվանացանկը;
- ժամանակի ամփոփ նորմերը, աշխատանքի կարգն ու աշխատավարձի ձևերը,
- ժամավճարային և գործարքային պարգևատրման չափերը (օրինակ 25%),
- լրացուցիչ աշխատավարձի չափերը (օրինակ 18%),

- սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափերը (օրինակ 0.9%),
- ընդհանուր տնտեսական ծախսերի դրույքաչափը (օրինակ 117%),
- աշխատանքը իրականացվել է 12 ամիսների ընթացքում:

5.1. Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ

Գնված բաղադրիչների և կիսաֆաբրիկատների արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\Sigma_{i=1}^n P_i \cdot Q_i,$$

որտեղ P_i -ն i -րդ տեսակի գնված բաղադրիչների քանակն է, հատ, Q_i -ն՝ i -րդ գնված բաղադրիչի միավորի գինը: Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղյուսակ 5.1-ում:

Աղյուսակ 5.1

Բաղադրիչի անվանումն ու տեսակը	Մեկ փաթեթին ընկնող քանակ.հատ	Միավորի գինը.դրամ	Մեկ փաթեթին ընկնող արժեք.դրամ
Արագամաշ առարկաներ	6	250000	1500000
Գրասենյակային տարրեր /Ֆլեշ կրիչ, ներկանյութ և այլն/:	3	20000	60000
Ընդամենը			1560000

Ընդամենը՝ 1560000 դրամ:

5.2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ

Համակարգիչները և կապի ու SS այլ սարքավորումները աշխատեցնելու համար էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$E = P \cdot X \cdot U_{\text{է}},$$

որտեղ P -ն էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսն է, $U_{\text{է}}$ -ն՝ 1կվ/ժ էլեկտրաէներգիայի արժեքը (50 դրամ, ըստ գործարանային գների):

Մեր օրինակի համար՝

$\Phi=1300,5\text{կՎտ/ժ}$, $\Xi=1300,5*50\approx 65025$ դրամ/ամսական և $65025*12=780300$ դրամ/տարեկան:

5.3. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի մեջ մտնում են՝

- գործարքային դրույքաչափերով աշխատավարձ,
- ժամավճարային աշխատավարձ,
- պարգևավճար:

Գործարքային աշխատավարձն ըստ տարիֆային համակարգի որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{հիմ}} = \sigma_{\eta} * U_{\text{արտ.}},$$

որտեղ σ_{η} -ն ժամային դրույքաչափն է, $U_{\text{արտ.}}$ -ն՝ ժամային նորմը: Հաշվարկման արդյունքները բերված են աղյուսակ 5.2-ում:

Աղյուսակ 5.2

Գործառույթի հաջորդական.	Վճարման ձև	Ժամանա- կային նորմ	Ժամային դրույք	Տարիֆային ֆոնդ
Նախագծում	Գործարքա- պարգևա-վճարային	18	3500	63000
Մշակում	Գործարքա- պարգևա-վճարային	25	5000	125000
Կարգավորում	Գործարքա- պարգևա-վճարային	18	5000	90000
Թեստավորում	Գործարքա- պարգևա-վճարային	37	4500	166500
Ընդամենը				444500

Պարգևատրման չափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\Pi = U_{\text{հիմ}} * \Pi_{\eta} / 100\%,$$

որտեղ Π_{η} -ն պարգևատրման դրույքաչափն է՝ տոկոսներով արտահայտված:

$$\Pi = 444500 * 25 / 100 = 111125 \text{ դրամ:}$$

Ընդամենը հիմնական աշխատավարձը կկազմի՝ $444500 + 111125 = 555625$ դրամ/ամսական կամ՝ $555625 * 12 = 6667500$ դրամ/տարեկան:

5.4. Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը

Լրացուցիչ աշխատավարձի մեջ մտնում են՝ հերթական և լրացուցիչ գործողումների, արձակուրդների վճարները, պետական հանձնարարականների կատարման հետ կապված ծախսերը և այլն: Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{լր.}} = \text{Ը}U_{\text{հիմ.}} * U_{\text{լր.դ.}}/100,$$

որտեղ $\text{Ը}U_{\text{լր.դ.}}$ -ն ընդհանուր հիմնական աշխատավարձն է, իսկ $U_{\text{լր.դ.}}$ -ն՝ լրացուցիչ աշխատավարձի դրույքաչափը:

$$U_{\text{լր.}} = 555625 * 18/100 = 100013 \quad \text{դրամ/ամսական կամ}$$

$$100013 * 12 = 1200156 \quad \text{դրամ/տարեկան:}$$

5.5. Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների, հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը: Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը:

Հիմնական միջոցների տարեկան ամորտիզացիան (U_s) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_s = Z_u / \text{Ն},$$

որտեղ Z_u -ն հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքն է, Ն-ն՝ հիմնական միջոցների օգտակար գործունեության ժամկետը:

Հիմնական միջոցի անվանումն ու տեսակը	Հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքը	Ամորտիզացիոն հատկացումներ	
		ՀՄ օգտակար գործողության ժամկետ, տարի	Ամորտիզացիոն ծախս
Սարքավորումներ	47150000	5	9430000
Ընդամենը			9430000

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի գումարը որոշվում է հետևյալ կերպ՝

$$\sigma_{\text{պ.շ.}} = U_{\text{հիմ.}} * 12 * \sigma_{\text{պ.շ.դ.}} / 100,$$

որտեղ $\sigma_{\text{պ.շ.դ.}}$ -ն սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափն է, $U_{\text{հիմ.}}$ -ը՝ աշխատողների տարեկան հիմնական աշխատավարձը:

$$\sigma_{\text{պ.շ.}} = 555625 * 12 * 0.9 / 100 = 60008 \text{ դրամ:}$$

Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\sigma_{\text{ը.վ.}} = U_{\text{հիմ.}} * 12 * \sigma_{\text{ը.վ.դ.}} / 100,$$

որտեղ $\sigma_{\text{ը.վ.դ.}}$ -ն սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման դրույքաչափն է:

$$\sigma_{\text{ը.վ.}} = 555625 * 12 * 6.1 / 100 = 406718 \text{ դրամ:}$$

Ծախսի անվանումը	Դրույքաչափը	Տարեկան ծախսը
Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	0.9	60008
Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգում	6.2	406718
Սարքավորումների ամորտիզացիա	-	9430000
Ընդամենը		9896726

5.6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը

Գործունեության արդյունավետության հիմնական պայմաններից մեկը տարածքի ճիշտ ընտրությունն է: Վարձակալվող տարածքը գտնվում է Երևան ք. բիզնես կենտրոններից մեկում: Այս տարածքում անհրաժեշտ տարածքի վարձակալության ամսական ծախսը կկազմի 70000 դրամ կամ $70000 \cdot 12 = 840000$ դրամ տարեկան:

5.7. Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը

Ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի մեջ մտնում են ձեռնարկության ընդհանուր կառավարման-ադմինիստրատիվ՝ կառավարող անձնակազմի աշխատավարձի, գործուղման, տպագրական, փոստային-հեռագրային ծախսերը և այլ ծախսեր: Այն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$ԸՏԾ = Ա_{\text{հիմ}} \cdot ԸՄԾ / 100,$$

որտեղ ԸՏԾ-ն ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի տոկոսն է:

$$ԸՏԾ = 6667500 \cdot 117 / 100 = 7800390 \text{ դրամ:}$$

5.8. Համակարգի/փաթեթի ինքնարժեքի կալկուլացիան

Ինքնարժեքի կալկուլացիան բերված է աղյուսակ 5.5-ում:

Աղյուսակ 5.5

N	Ծախսերի հոդվածի անվանումը	գումարը, դրամ
1.	Համալրող առարկաներ	1560000
2.	Էլեկտրաէներգիա	780300
3.	Հիմնական աշխատավարձ	6667500
4.	Լրացուցիչ աշխատավարձ	1200156
5.	Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	9896726
6.	Տարածքի վարձակալություն	840000

7.	Ընդհանուր տնտեսական ծախսեր	7800390
	Ինքնարժեք	28745072

Համակարգի ինքնարժեքը կկազմի՝

$$Ի=28745072 \text{ դրամ:}$$

5.9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը

Համակարգի գինն իր մեջ ընդգրկում է ընկերության շահույթն ու ինքնարժեքը: Շահույթի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{T} = \text{Ի}_{\text{տիվ}} * \mathcal{T} / 100,$$

որտեղ Ի–ն համակարգի ինքնարժեքն է, $\mathcal{T}$ –ն՝ շահույթի դրույքաչափը: Մեր օրինակի համար.

$$\mathcal{T} = 28745072 * 22 / 100 = 6323916 \text{ դրամ :}$$

Գնի հաշվարկը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝

$$\mathcal{G} = \text{Ի} + \mathcal{T}:$$

Մեր օրինակի համար.

$$\mathcal{G} = 28745072 + 6323916 = 35068988 \text{ դրամ:}$$

Համակարգի բացթողնման գինը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{G}_{\text{բաց.}} = \mathcal{G} + \text{ԱԱՀ},$$

որտեղ $\mathcal{G}_{\text{բաց.}}$ –ը համակարգի/փաթեթի բացթողնման գինն է, ԱԱՀ–ն՝ ավելացված արժեքի հարկը (20%):

$$\mathcal{G}_{\text{բաց.}} = 35068988 + 35068988 * 20 / 100 = 42082786 \text{ դրամ:}$$

Այսպիսով, կատարված հաշվարկների արդյունքում ստացանք, որ կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգի ինքնարժեքը կկազմի 28745072 դրամ, իսկ գինը՝ 42082786 դրամ:

ԳԼՈՒԽ 6. ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Եռանկյունացման մոդելների կառուցման միջոցով պոտենցիալ վտանգավոր գործոնների վիզուալիզացիայի օրինակներ

Կենսագործունեության անվտանգության ոլորտում վտանգավոր և վնասակար արտադրական գործոնների կանխարգելումը հիմնվում է դրանց ժամանակին հայտնաբերման, քանակական գնահատման և վերահսկման վրա [1, 2]: Արտադրական գործոնների տարածական բնույթը պահանջում է դրանց ներկայացման և վերլուծության այնպիսի մեթոդներ, որոնք կապահովեն հաշվարկների ճշգրտություն և արդյունքների տեսանելիություն: Վիզուալիզացիայի օրինակներ ասելով նկատի են ունենում վտանգավոր գործոնների տարածական բաշխման տեսողական ներկայացումը տարբեր մոդելների և գրաֆիկական միջոցների օգնությամբ: Այդպիսի ներկայացումները կարող են լինել գունային քարտեզներ, եռանկյունացման ցանցեր, եռաչափ մակերեսներ կամ իզոգծային պատկերներ, որոնք թույլ են տալիս պարզ և հստակ գնահատել արտադրական միջավայրում վտանգավոր գործոնների տարածումը: Եռանկյունացումը հանդիսանում է տարածական տվյալների դիսկրետացման արդյունավետ մեթոդ, որի միջոցով բարդ մակերևույթներն ու դաշտերը ներկայացվում են եռանկյուն տարրերի ցանցով: Եռանկյունների կիրառումը պայմանավորված է դրանց երկրաչափական կայունությամբ և մաթեմատիկական պարզությամբ: Եռանկյունների կիրառումը հնարավորություն է տալիս իրական միջավայրը ներկայացնել հաշվարկային ցանցի տեսքով, որի վրա հնարավոր է իրականացնել տարբեր ֆիզիկական մեծությունների ինտերպոլացիա, վերլուծություն և վիզուալիզացիա: Արտադրական անվտանգության տեսանկյունից վտանգավոր գործոնների տարածական բաշխման վերլուծությունը թույլ է տալիս որոշել առավել ռիսկային գոտիները և մշակել համապատասխան ինժեներական միջոցառումներ[6]: Կենսագործունեության անվտանգության կառավարման ժամանակակից մոտեցումները պահանջում են համակարգային վերլուծություն և ռիսկերի գնահատում՝ հիմնված չափելի ցուցանիշների վրա [ՀՍ ԻՍՕ 45001-2019]: Եռանկյունացված մոդելների կիրառումը հնարավորություն է տալիս այդ պահանջները իրականացնել թվային հարթակում՝ ապահովելով վերահսկելիություն և արդյունքների վերարտադրելիություն: Կենսագործունեության անվտանգության տեսության համաձայն

արտադրական միջավայրում գործող գործոնները դասակարգվում են ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական և հոգեֆիզիոլոգիական խմբերի [1, 2]: Դիտարկենք այն գործոնները, որոնք ունեն տարածական բաշխում և կարող են ներկայացվել թվային դաշտի տեսքով.

- օդի փոշոտվածություն (քիմիական գործոն),
- աղմուկ (ֆիզիկական գործոն),
- միկրոկլիմայական պարամետրեր (ջերմաստիճան, օդի շարժում),
- թրթռում:

Ըստ անվտանգության նորմերի՝ վտանգավոր է համարվում այն գործոնը, որի ազդեցությունը գերազանցում է սահմանված թույլատրելի արժեքները և կարող է առաջացնել մասնագիտական հիվանդություն կամ աշխատունակության նվազում[3, 5]:

Օդի փոշոտվածություն

Օդի փոշոտվածությունը հանդիսանում է արտադրական միջավայրում տարածված քիմիական վտանգավոր գործոններից մեկը: Այն առաջանում է նյութերի մանրացման, մշակման, տեղափոխման կամ այրման ժամանակ: Փոշու բարձր կոնցենտրացիան կարող է բացասաբար ազդել մարդու շնչառական համակարգի վրա և առաջացնել մասնագիտական հիվանդություններ [2]: Փոշու կոնցենտրացիան արտադրական տարածքում սովորաբար ունի անհավասարաչափ բաշխում, քանի որ այն կախված է օդափոխության համակարգից, տեխնոլոգիական սարքավորումներից և տարածքի կառուցվածքից: Այդ պատճառով կարևոր է գնահատել դրա տարածական բաշխումը և հայտնաբերել առավել աղտոտված գոտիները: Ենթադրենք արտադրամասում կատարվել են փոշու կոնցենտրացիայի չափումներ երեք կետերում:

Կետ	x (մ)	y (մ)	Փոշի (մգ/մ ³)
P1	0	0	2.0
P2	5	1	3.0
P3	2	4	2.5

Եռանկյունացման մեթոդով տվյալ կետերի հիման վրա կառուցվում է եռանկյուն ցանց: Եռանկյան ներսում փոշու կոնցենտրացիան հաշվարկվում է ինտերպոլացիայի միջոցով

$$C(x, y) = \lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 + \lambda_3 C_3 \quad \text{որտեղ} \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$$

$$\text{Եթե } \lambda_1=0.3, \lambda_2=0.4, \lambda_3=0.3 \text{ ապա } C(x,y)=0.6+1.2+0.75=2.55 \text{մգ/մ}^3$$

Այս արժեքի հիման վրա կառուցվում է գունային քարտեզ, որտեղ տարբեր գույներով ներկայացվում է փոշու կոնցենտրացիայի տարածումը արտադրական տարածքում: Քարտեզը հնարավորություն է տալիս արագ հայտնաբերել առավել աղտոտված գոտիները և որոշել օդափոխության համակարգերի բարելավման անհրաժեշտությունը: Ստացված 2.55 մգ/մ³ փոշու կոնցենտրացիան գտնվում է թույլատրելի 4 մգ/մ³ սահմանից ցածր, հետևաբար տվյալ հատվածում օդի փոշոտվածությունը համարվում է ընդունելի և անմիջական վտանգ չի ներկայացնում աշխատողների առողջության համար: Այս տվյալների հիման վրա հնարավոր է ուժեղացնել օդափոխությունը տվյալ հատվածում, տեղադրել տեղային փոշու հեռացման համակարգեր կամ սահմանափակել աշխատողների երկարատև գտնվելը այդ գոտում: Բացի այդ, փոշու տարածման քարտեզը կարող է օգտագործվել արտադրական տարածքի նախագծման և աշխատատեղերի ճիշտ տեղաբաշխման համար:

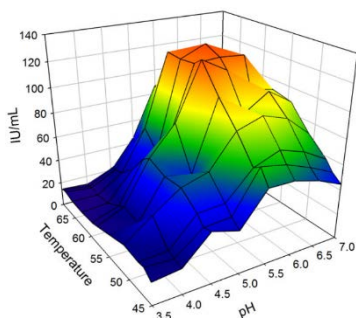
Աղմուկ

Տրված են աղմուկի չափումներ n կետերում՝ $P=\{p_i(x_i, y_i)\}$, որտեղ յուրաքանչյուր կետում կա L_i (դԲ): Կառուցվում է Դելոնեի եռանկյունացում՝ որի հիմնական պայմանն է՝ յուրաքանչյուր եռանկյան արտագծած շրջանագծի ներսում չլինի այլ չափման կետ: Սա տալիս է «լավ որակի» ցանց՝ առանց չափազանց երկարաձիգ եռանկյունների, ինչը վիզուալիզացիան դարձնում է կայուն ու «հարթ»: Օրինակ՝ ունենք երեք զագաթների աղմուկային արժեքներ՝ $L_1=70, L_2=78, L_3=75$, եռանկյան միջին մակարդակը (արագ գնահատման համար)՝ $L_{\text{միջին}} = \frac{L_1+L_2+L_3}{3} = 74.3$ դԲ: Ստացված 74.3 դԲ արժեքը ցույց է տալիս տվյալ եռանկյան տարածքում աղմուկի միջին մակարդակը: Եթե աղմուկի արժեքը բարձր է թույլատրելի սահմաններից, ապա տվյալ հատվածում անհրաժեշտ է կիրառել ձայնամեկուսիչ միջոցներ կամ նվազեցնել սարքավորումների արտադրած աղմուկը: Այս

տվյալները նաև օգտագործվում են ադմոլի տարածման քարտեզ կառուցելու համար, որի միջոցով հնարավոր է որոշել այն հատվածները: Արդյունքում բարելավվում են աշխատանքային պայմանները և նվազում է լսողական համակարգի վնասման վտանգը [5]:

Միկրոկլիմայական պայմաններ

Միկրոկլիմայական պարամետրերը (օր.՝ ջերմաստիճան T , օդի շարժման արագություն v) կարող են դիտարկվել որպես ծավալային դաշտ՝ $T=T(x,y,z)$: Եթե տարածքը բաժանենք խորանարդների ցանցի, ապա յուրաքանչյուր ցանցային հանգույցում ունենք T արժեք: Քայլող խորանարդների մեթոդը կառուցում է եռանկյունների ցանց այն մակերեսի համար, որտեղ $T(x,y,z)=T_0$: Ստանում ենք 3D «բազմամակարդակ» պատկեր՝ որտեղ են տաք գոտիները, օդի վատ շրջանառության գոտիները, և կարելի է հիմնավորել օդափոխության/օդակարգավորման լուծումները [1, 4]: Միկրոկլիմայական պայմանների մոդելավորումը կարող է ցույց տալ, որ որոշ հատվածներում ջերմաստիճանը կարող է հասնել 26°C , ինչը գերազանցում է թեթև աշխատանքի համար ընդունված $20\text{--}24^{\circ}\text{C}$ միջակայքը: Այսպիսի պայմաններում աշխատողների հարմարավետությունն ու աշխատանքային արդյունավետությունը կարող են նվազել, հետևաբար անհրաժեշտ է բարելավել օդափոխության և օդակարգավորման համակարգերը՝ ապահովելով աշխատանքային միջավայրի օպտիմալ միկրոկլիմայական պայմաններ: Այսպիսով հնարավոր է կանխել աշխատողների գերտաքացումը և ապահովել աշխատանքային



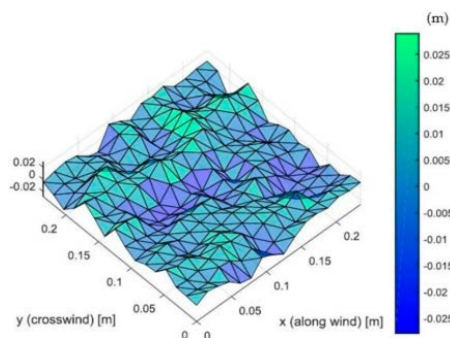
միջավայրի հարմարավետ պայմաններ: Դա նպաստում է աշխատողների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը և հարմարավետ աշխատանքային պայմանների ստեղծմանը [1,4]: Այս նկարում եռանկյունացված մակերեսի միջոցով ներկայացված է ջերմաստիճանի տարածական բաշխումը, որը թույլ է տալիս տեսնել միկրոկլիմայի փոփոխությունները տարբեր հատվածներում

Թրթռում

Դինամիկ քեշավորման մեթոդը թույլ է տալիս արագ գնահատել թրթռման մակարդակը

իրական ժամանակում՝ հաշվի առնելով վերջին չափումների առավել մեծ ազդեցությունը: Քեշում պահում ենք վերջին 3 չափումները. $V_1=0.4, V_2=0.8, V_3=0.6$ (մ/վ²) Քաշերը ընտրում ենք այնպես, որ ավելի վերջինը ավելի մեծ ազդեցություն ունենա, օրինակ՝ $w_1=0.2, w_2=0.5, w_3=0.3$ Քեշավորված գնահատումը՝

$V' = 0.2 \cdot 0.4 + 0.5 \cdot 0.8 + 0.3 \cdot 0.6 = 0.66$ մ/վ²: Ստացված 0.66 մ/վ² արժեքը գերազանցում է թույլատրելի 0.5 մ/վ² սահմանը, հետևաբար տվյալ գոտին համարվում է ռիսկային: Պետք է կիրառել թրթռամեկուսիչ հիմքեր/փաղեր, վերամոնտաժել սարքավորումը (ամրացում, հավասարակշռում), կամ սահմանել աշխատանք-հանգիստ ռեժիմ/գոտու սահմանափակում, որպեսզի աշխատողի վրա ազդեցությունը նվազի: Երկարատև ազդեցության դեպքում թրթռումը կարող է առաջացնել նյարդային համակարգի խանգարումներ, մկանային և ոսկրային համակարգի խնդիրներ, ինչպես նաև ընդհանուր հոգնածության և աշխատունակության նվազում [3]: Արդյունքում, եթե իրականացվեն համապատասխան տեխնիկական և կազմակերպչական աշխատանքներ և պահպանվեն սահմանված նորմերը, ապա զգալիորեն նվազում է թրթռման վնասակար ազդեցությունը



աշխատողների առողջության վրա և բարձրանում է աշխատանքի անվտանգության ընդհանուր մակարդակը [3, 6]: Այս պատկերում եռանկյունացման մոդելով ներկայացված է սարքավորումներից առաջացող թրթռման ինտենսիվության տարածական բաշխումը:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Նման ծավալային պատկերների գեներացումը շատ բարդ հաշվարկային խնդիր է: Հետևաբար գործնականում ենթարկվում է դեկոմպոզիցիայի. առարկաները բաժանվում են բաղադրիչ մասերի, եւ ստացված բեկորներից ձևավորվում են բարդ պատկերներ: Գործնականում առավել հաճախ կիրառվում է պատկերների բաժանումը եռանկյունների: Դա պայմանավորված է նրանով, որ եռանկյունին ամենապարզ բազմանկյունն է, որի գագաթները միանշանակորեն որոշում են կող: Եվ վերջապես, ցանկացած օբյեկտ կարելի է երաշխավորված բաժանել եռանկյունների, ինչը միշտ հնարավոր չէ այլ բազմանկյունների դեպքում: Աշխատանքում հաջողությամբ կիրառվել է քայլող խորանարդների դասական ալգորիթմը անբացահայտ ֆունկցիաների մակերևույթների եռանկյունացման համար: Սա թույլ է տվել ստանալ իզոմակերևույթների ճշգրիտ վիզուալիզացիա և երկրաչափական մոդելավորում: Աշխատանքում ներկայացված է Դելոնեի մեթոդի արդյունավետ օգտագործումը, ինքն ապահովում է եռանկյունների օպտիմալ որակ (խուսափելով խիստ սուր անկյուններից): Կատարված հետազոտության ամենաբարդ և տպավորիչ հատվածը վերաբերվում է մարդու ձեռքի ոսկորների եռաչափ վերակառուցմանը: Իրականացվել է STEP ֆայլերից տվյալների դուրսբերում և դրանց երկրաչափական մեկնաբանման բարդ գործընթաց:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Скворцов А.В. Триангуляция Делоне и её применение. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. 128 с.
2. Берг М., Чеонг О., Кревельд М., Обермарс М. Вычислительная геометрия: алгоритмы и приложения. 3-е изд. / пер. с англ. Слинкин А.А. — М.: ДМК Пресс, 2017. — 438 с.
3. Семенихин А. Сравнительный анализ методов интерактивной триангуляции сеточных функций. // Графика и мультимедиа, вып. 6, 2004.
4. Hoppe H. Progressive Meshes. // Computer Graphics, 1996.